Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)»

Выпускная квалификационная работа бакалавра

ЛИНЕЙНЫЙ РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ СТРУКТУРНОЙ ДИАГНОСТИКИ НЕЛИНЕЙНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Обучающийся: _____

Направление подготовки: _____

Образовательная программа: _____

Научный руководитель: _____

Москва — 2026

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ **6**

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРУКТУРНОЙ ДИАГНОСТИКИ НЕЛИНЕЙНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ **8**

1.1 Нелинейность социально-экономических процессов как объект анализа 8

1.2 Дискретные отображения как язык описания социально-экономической динамики 9

1.3 Ресурсные ограничения и базовое отображение развития . . . 10

1.4 Модели с запаздыванием и смешанная модель 11

1.5 Переход от нелинейных отображений к линейным регрессионным моделям 13

1.6 Теория универсальности, бифуркации и режимы динамики . . 14

1.7 Короткие окна и локальная интерпретация экономических рядов 15

1.8 Выводы по главе 16

2 ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕЛИНЕЙНЫХ ПРОЦЕССОВ **18**

2.1 Постановка задачи и методология вычислительного эксперимента 18

2.1.1 Цель и гипотеза вычислительного эксперимента 18

2.1.2 Три семейства исследуемых моделей 18

2.1.3 Что именно сравнивается 19

2.1.4 Метрики качества и критерии интерпретации 19

2.1.5 Дизайн вычислительного эксперимента 20

2.2 Описание базовой модели и сценариев эксперимента 21

2.2.1 Устойчивый режим 21
2.2.2 Циклический режим 21
2.2.3 Хаотический режим 22
2.2.4 Итог по базовой модели 23
2.2.5 Методологический тест: стадии жизненного цикла и короткие окна 24
2.3 Описание модели с запаздыванием и сценариев эксперимента 26
2.3.1 Чистый случай распознавания памяти ($g = 0.2$) 26
2.3.2 Переход к неустойчивости ($g = 1.05$) 27
2.3.3 Высокое качество подгонки и сломанный прогноз ($g = 1.25$) 28
2.3.4 Контрольный эксперимент по численно малым лагам в режиме $g = 0.8$ 28
2.3.5 Сравнение с базовой моделью 29
2.3.6 Выводы по запаздывающей модели 31
2.3.7 Детализация запаздывающей модели на коротких выборках (стадии + скользящие окна) 32
2.4 Описание смешанной модели и параметров эксперимента . . . 33
2.4.1 Сопоставление прямой идентификации параметров отображения и структурной регрессии 39
2.4.2 Диагностика режима и границы интерпретируемости короткого окна 40
2.4.3 Сравнение основных контуров анализа и проверки устойчивости 42
2.5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОДЕЛИРОВАНИЯ 43
2.5.1 Общий вывод главы 43
2.5.2 Ограничения главы 2 44

3 ПЕРЕНОС РЕЖИМНО-ЗАВИСИМОГО АППАРАТА НА РЕАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 45
3.1 Источники данных, ограничения и гипотезы эмпирической части 45
3.1.1 Корпус 1: индексы промышленного производства . . . 45
3.1.2 Корпус 2: выручка стабильных компаний 45

3.1.3 Почему группы компаний экономически содержательны 46
3.1.4 Почему корпуса нельзя напрямую объединять 46
3.1.5 Ограничения данных 46
3.1.6 Гипотезы эмпирической части 47
3.2 Дизайн эмпирической части 47
3.3 Предварительная проверка переносимости на промышленных индексах 48
3.3.1 Вопрос, данные и главный результат 48
3.3.2 Ограничение этого шага 48
3.4 Группы компаний по выручке 48
3.4.1 Вопрос и данные 48
3.4.2 Режимное чтение 49
3.4.3 Главный результат 49
3.4.4 Экономический смысл различий между группами . . . 50
3.4.5 Ограничение 52
3.5 Отраслевой подкорпус выручки 52
3.5.1 Формирование корпуса 52
3.5.2 Полные интервалы и короткие окна 53
3.5.3 Три мини-кейса отраслевой выручки 55
3.5.4 Шоки 2020 и 2022 56
3.6 Прикладной алгоритм анализа короткого окна на реальных данных 56
3.7 Общие выводы по главе реальных данных и практическая значимость 57
3.7.1 Основные выводы главы 57
3.7.2 Практическая значимость 58
3.7.3 Ограничения и итоговый вывод 58

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **60**

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ **62**

А Приложение А. Дополнительные синтетические эксперименты и проверки устойчивости **66**

В Приложение Б. Расширенная линия промышленных индексов **67**

C Приложение B. Дополнительные таблицы по линии выручки 68

ВВЕДЕНИЕ

Нелинейные социально-экономические процессы часто анализируются при помощи линейных регрессионных моделей, поскольку они дают интерпретируемые коэффициенты, позволяют сопоставлять факторы и обеспечивают стандартный набор диагностических процедур. Вместе с тем в задачах, где динамика режима меняется во времени, присутствуют циклические участки, локальные шоки и короткие окна наблюдений, сама по себе высокая точность подгонки не гарантирует корректность содержательного вывода. В этом смысле работа опирается одновременно на классические представления о нелинейной динамике, на стандартный регрессионный инструментарий и на литературу по эконометрике временных рядов [5, 6, 7, 8].

Проблема исследования состоит в следующем: может ли линейный регрессионный анализ использоваться не как универсальная прогностическая модель, а как инструмент структурной диагностики нелинейного процесса. Для ответа на этот вопрос в работе сначала рассматриваются синтетические траектории с заранее заданным законом динамики, а затем построенный маршрут анализа переносится на реальные данные по выручке российских компаний. Такой переход позволяет разделить две задачи: в контролируемых условиях проверить границы интерпретации, а на эмпирике показать, как тот же подход работает там, где точное восстановление истинной модели невозможно [5, 7, 11].

Цель работы состоит в том, чтобы определить условия, при которых линейная регрессия сохраняет содержательную ценность для анализа нелинейных процессов, и показать, как эти условия переносятся на реальные социально-экономические данные.

Для достижения этой цели решаются следующие задачи:

1. построить единый вычислительный эксперимент для трёх классов нелинейных моделей;
2. сопоставить качество подгонки, структурную идентификацию и про-

гностическую устойчивость регрессии в разных динамических режимах;

3. исследовать границы интерпретируемости коротких окон и роль режимной диагностики;
4. перенести полученный маршрут анализа на реальные данные по выручке групп и отраслей;
5. оценить практическую значимость подхода как процедуры отбраковки неинтерпретируемых окон и выбора допустимого контура анализа.

Объектом исследования являются нелинейные динамические процессы в синтетической и реальной социально-экономической среде. Предмет исследования — условия применимости линейного регрессионного анализа для структурной диагностики таких процессов.

Гипотеза работы формулируется следующим образом: линейный регрессионный анализ может быть полезен для структурной идентификации нелинейных процессов, но его интерпретация и прогностическая применимость зависят от динамического режима, длины окна, локальной дисперсии и структуры лаговой зависимости; поэтому регрессия должна использоваться как часть режимно-зависимой процедуры анализа, а не как универсальный инструмент.

Научная новизна работы состоит в том, что регрессионный анализ рассматривается не как самодостаточная модель, а как элемент последовательной диагностической процедуры: сначала определяется режим процесса, затем проверяется интерпретируемость окна, после чего выбирается допустимый контур чтения коэффициентов. Практическая значимость работы связана с тем, что такая процедура снижает риск ложных выводов по коротким и неоднородным экономическим рядам [6, 11].

Структура работы соответствует поставленным задачам. В первой главе рассматриваются теоретические основания структурной диагностики нелинейных социально-экономических процессов. Во второй главе приводится вычислительный эксперимент на синтетических траекториях. В третьей главе построенный подход переносится на реальные данные по выручке российских компаний. В заключении формулируются основные результаты и ограничения исследования.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРУКТУРНОЙ ДИАГНОСТИКИ НЕЛИНЕЙНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

1.1 Нелинейность социально-экономических процессов как объект анализа

Анализ социально-экономических процессов связан с рядом методических трудностей. Как правило, исследователь располагает ограниченной априорной информацией о механизме формирования наблюдаемых рядов. При этом сами процессы развиваются в быстро меняющейся среде, зависят от ограничений роста и часто наблюдаются лишь в виде коротких дискретных последовательностей. В подобных условиях линейные регрессионные модели удобны благодаря интерпретируемости коэффициентов и развитому статистическому аппарату, однако сами по себе не снимают вопрос о том, насколько корректно они отражают структуру нелинейной динамики [1, 5, 6, 11].

Для социально-экономических процессов принципиально важен фактор ограниченности ресурсов. Под ресурсами в широком смысле понимаются рыночная ниша, финансовые возможности, технологические ограничения, административные ресурсы, численность потребителей либо сторонников некоторой идеи, а также иные факторы, ограничивающие развитие системы. Наличие таких ограничений делает динамику процессов нелинейной даже в том случае, когда внешняя среда на рассматриваемом интервале не претерпевает резких изменений [15, 13, 14]. В этом смысле нелинейность не сводится к одному типу поведения: она может проявляться как S-образный рост, колебательные режимы, бифуркации, сложные циклы и динамический хаос [1, 2, 4, 16].

Дополнительная сложность состоит в том, что реальные социально-экономические процессы обычно развиваются в среде, где однородные участки динамики коротки. Это особенно заметно при анализе годовых рядов вы-

ручки компаний, когда на траекторию одновременно влияют внутреннее развитие фирмы, изменение рыночной конъюнктуры, ценовые сдвиги, кризисы и институциональные изменения [12, 17, 18]. Вследствие этого один и тот же ряд на разных участках может демонстрировать различную локальную геометрию, а значит, требовать осторожного обращения с коэффициентами регрессии.

Следовательно, теоретическая задача настоящей работы состоит не в поиске единой универсальной регрессии для всех типов динамики, а в обосновании подхода, при котором линейный регрессионный анализ используется как локальный инструмент чтения структуры нелинейного процесса. Такая постановка позволяет связать методы эконометрики с аппаратом нелинейной динамики и затем проверить на вычислительном эксперименте, в каких режимах такое чтение корректно, а в каких оно начинает давать ложные лаги, завышенную уверенность и неустойчивые прогнозы.

1.2 Дискретные отображения как язык описания социально-экономической динамики

Для описания социально-экономических процессов целесообразно использовать дискретные по времени отображения. Это связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, измерения большинства реальных процессов производятся дискретно: по годам, кварталам, месяцам или иным фиксированным временным шагам. Во-вторых, язык дискретных отображений во многих задачах оказывается более удобным для анализа нелинейных эффектов, чем язык непрерывных динамических систем, поскольку позволяет непосредственно исследовать переходы между последовательными состояниями процесса [2, 3, 1].

В общем виде отображение связывает значение процесса в момент времени $n+1$ со значениями процесса в предыдущие моменты времени:

$$X_{n+1} = F(X_n). \tag{1.1}$$

Если динамика зависит не только от текущего значения, но и от предыстории, то отображение принимает вид

$$X_{n+1} = F(X_n, X_{n-1}, \ldots, X_{n-k}). \tag{1.2}$$

Такой класс моделей особенно полезен в социально-экономическом анализе, поскольку позволяет одновременно учитывать текущий уровень процесса, эффект инерции и воздействие ограничений роста [15, 13].

С теоретической точки зрения важным преимуществом дискретных отображений является возможность анализировать качественные изменения режима при изменении параметров модели. Для одномерных и двумерных отображений разработан аппарат исследования особых точек, их устойчивости, бифуркаций и сценариев перехода к хаосу [2, 3, 4]. Это означает, что один и тот же класс моделей способен описывать как монотонный рост к равновесию, так и колебательные режимы, удвоение периода и хаотическую динамику. Следовательно, отображения представляют собой удобный мост между содержательной интерпретацией процесса и строгим математическим анализом его режимов.

1.3 Ресурсные ограничения и базовое отображение развития

Рассмотрим наиболее простую ситуацию, когда система развивается за счёт собственного ресурса и расходует свободную часть этого ресурса пропорционально своему текущему размеру. В экономической интерпретации такой схемой может описываться рост компании в ограниченной рыночной нише: чем больше размер компании в текущий момент, тем активнее она способна осваивать оставшуюся свободную часть рынка; однако по мере заполнения ниши возможности дальнейшего роста уменьшаются [13, 14].

Если K обозначает исходный ресурс или предельную ёмкость среды, X_n — текущее состояние системы, а A — интенсивность использования свободного ресурса, то базовое отображение записывается следующим образом:

$$X_{n+1} = X_n + AX_n(K - X_n). \tag{1.3}$$

Формула (1.3) отражает два положения. Во-первых, приращение процесса пропорционально текущему уровню X_n: крупная система в состоянии осваивать ресурс быстрее малой. Во-вторых, приращение уменьшается по мере сокращения свободного ресурса $K - X_n$. При малых значениях X_n

развитие может быть почти экспоненциальным, но по мере приближения к ограничению K рост замедляется, а затем возможны более сложные режимы, если интенсивность A достаточно велика [5, 4].

Для сопоставления процессов между собой удобно перейти к нормированной форме модели. Пусть

$$x_n = \frac{X_n}{K}, \qquad a = AK. \tag{1.4}$$

Тогда из формулы (1.3) получается нормированное базовое отображение

$$x_{n+1} = x_n + ax_n(1 - x_n). \tag{1.5}$$

Нормировка позволяет интерпретировать x_n как долю освоенного ресурса, а параметр a — как нормированную интенсивность процесса. В таком виде модель удобна для анализа, поскольку одна и та же формула описывает широкий спектр режимов: от S-образного роста и затухающих колебаний до бифуркаций и динамического хаоса [1, 5, 4].

1.4 Модели с запаздыванием и смешанная модель

Базовая модель предполагает, что ограничение роста определяется текущим состоянием процесса. Однако во многих социально-экономических системах воздействие ограничений проявляется с задержкой: реакция рынка, институциональной среды, логистической инфраструктуры или внутренней организационной структуры фирмы может зависеть не только от текущего уровня, но и от предшествующего состояния процесса. Для описания такой ситуации вводится модель с запаздыванием:

$$X_{n+1} = X_n + gX_n(K - X_{n-1}). \tag{1.6}$$

В нормированной форме при $K = 1$ модель принимает вид

$$x_{n+1} = x_n + gx_n(1 - x_{n-1}). \tag{1.7}$$

Принципиальное отличие формулы (1.7) от базового отображения (1.5) состоит в том, что темп прироста определяется не текущим уровнем, а лагом

первого порядка. Следовательно, при корректной структурной идентификации линейная регрессия должна выделять уже не x_n, а x_{n-1}. Именно это делает модель с запаздыванием удобным теоретическим объектом для проверки способности регрессионного анализа распознавать память процесса.

Более общий случай представляет смешанная модель, в которой динамика определяется одновременно текущим уровнем и предысторией:

$$X_{n+1} = X_n + qX_n(K - X_n - \gamma X_{n-1}). \tag{1.8}$$

После нормировки получаем

$$x_{n+1} = x_n + qx_n(1 - x_n - \gamma x_{n-1}). \tag{1.9}$$

Здесь q характеризует интенсивность процесса, а параметр γ задаёт силу влияния предыстории на текущее ограничение. При $\gamma = 0$ смешанная модель переходит в базовую. При значительном влиянии γ усиливается роль предыстории, и система может проявлять свойства, близкие к моделям с запаздыванием. Таким образом, смешанная модель объединяет в себе два типа динамики и позволяет исследовать ситуацию конкуренции факторов, когда одновременно значимы и текущий уровень, и ближайшая предыстория [13, 15].

При $x_n = x_{n-1} = x^*$ стационарное состояние смешанной модели имеет вид

$$x^* = \frac{1}{1+\gamma}. \tag{1.10}$$

Следовательно, знак и величина γ влияют не только на устойчивость, но и на положение стационарной точки: при $\gamma > 0$ стационарный уровень снижается, а при $\gamma < 0$ повышается.

Таблица 1.1 – Сравнительная характеристика трёх моделей

Модель	Формула	Истинный фактор темпа прироста	Тип памяти	Основной риск при регрессионном чтении
Базовая	(1.3), (1.5)	текущий уровень x_n	памяти нет	подмена периодичности ложными лагами
С запаздыванием	(1.6), (1.7)	лаг x_{n-1}	память первого порядка	потеря истинного лага при сложной геометрии окна
Смешанная	(1.8), (1.9)	x_n и x_{n-1}	смешанная структура	подмена конкурирующих факторов статистическими дублями

1.5 Переход от нелинейных отображений к линейным регрессионным моделям

Ключевая идея синтеза нелинейной динамики и регрессионного анализа состоит в том, что нелинейное отображение удобно рассматривать не непосредственно на уровнях X_n, а на темпах прироста. Введём обозначение

$$\omega_{n+1} = \frac{X_{n+1} - X_n}{X_n}. \tag{1.11}$$

Тогда для базовой модели (1.3) получаем

$$\omega_{n+1} = A(K - X_n), \tag{1.12}$$

а после нормировки при $K = 1$

$$\omega_{n+1} = a - ax_n. \tag{1.13}$$

Следовательно, нелинейная динамика уровней x_n порождает линейную по предикторам зависимость темпа прироста ω_{n+1} от текущего уровня x_n. Аналогично для модели с запаздыванием из формулы (1.6) получается

$$\omega_{n+1} = g - gx_{n-1}, \tag{1.14}$$

а для смешанной модели из формулы (1.8)

$$\omega_{n+1} = q - qx_n - q\gamma x_{n-1}. \tag{1.15}$$

Таким образом, отображения (1.5), (1.7) и (1.9) естественным образом приводят к линейным регрессионным моделям темпа прироста. В общем виде такая модель может быть записана как

$$\omega_{n+1} = b_0 + b_1 x_n + b_2 x_{n-1} + \varepsilon_n, \tag{1.16}$$

где b_0, b_1, b_2 — коэффициенты регрессии, а ε_n — случайное возмущение. При этом коэффициенты модели уже не являются просто статистическими числами: они связаны с параметрами исходного нелинейного отображения. В простейших случаях b_0 отражает интенсивность процесса, b_1 — силу текущего ограничения, а b_2 — влияние предыстории [13, 14].

Именно эта взаимосвязь делает регрессионный анализ содержательно ценным. Если использовать регрессию в таком классе задач не как самодостаточную эмпирическую аппроксимацию, а как форму представления параметров нелинейной модели, то становятся возможны более глубокие интерпретации: оценка интенсивности роста, оценка роли памяти, оценка потенциального ограничения процесса, а в ряде случаев — анализ положения системы относительно особой точки [13, 11].

1.6 Теория универсальности, бифуркации и режимы динамики

Теоретическое обоснование применения базовых отображений к анализу реальных процессов связано с идеями универсальности в нелинейной динамике. Для широкого класса одномерных нелинейных отображений усложнение режима при изменении управляющего параметра происходит по общему сценарию: устойчивое равновесие, затем цикл периода 2, затем удвоение периода, дальнейшие каскады бифуркаций и, наконец, хаотическая динамика [4, 5, 1]. Важность этого результата состоит в том, что одна относительно простая модель может воспроизводить разные качественные формы поведения, а значит, использоваться как базовый эталон для проверки методов структурной диагностики.

Из этого следуют два вывода для настоящего исследования.

Во-первых, высокое локальное качество подгонки не гарантирует одинакового содержательного смысла коэффициентов в разных режимах. В устойчивом режиме регрессия действительно может корректно восстановить структуру зависимости темпа прироста от истинных факторов. Однако в циклическом режиме периодичность способна создавать статистические дубли лагов, а в хаосе корректное локальное описание закона движения не равнозначно возможности устойчивого итеративного прогноза. Следовательно, один и тот же высокий коэффициент детерминации может скрывать качественно разные ситуации.

Во-вторых, для коротких эмпирических рядов необходимо различать локальную структурную идентификацию и глобальное прогнозное продолжение. Социально-экономический ряд может содержательно читаться на коротком фрагменте как локальная зависимость темпа прироста от текущего уровня или ближайшей предыстории, но это вовсе не означает, что полученная линейная модель сохранит фазовую устойчивость при далёком пошаговом продолжении. Поэтому в практическом анализе следует отделять вопрос о главном факторе в данном окне от вопроса о возможности устойчивого долгосрочного прогноза по той же линейной модели.

1.7 Короткие окна и локальная интерпретация экономических рядов

Для реальных социально-экономических данных особенно важен анализ коротких окон. В длинном временном ряду нередко сосуществуют разные режимы, так что единая модель на весь интервал усредняет качественно неоднородную динамику. Поэтому при работе с эмпирикой методологически оправдан переход от одной модели на весь ряд к последовательности локальных моделей, построенных на коротких перекрывающихся интервалах [14, 12, 7].

Такой подход особенно уместен применительно к анализу групп компаний. Если использовать медианные значения выручки внутри достаточно большой группы фирм, то полученная траектория может с определённой условностью трактоваться как динамика типичной компании группы [14, 12]. Это не отменяет отраслевой и внутрифирменной неоднородности, однако позволяет перейти от анализа десятков тысяч индивидуальных траекторий к анализу нескольких репрезентативных медианных рядов, пригодных

для структурного сравнения.

С теоретической точки зрения использование коротких окон означает смену самой логики анализа. Задача состоит уже не в том, чтобы любой ценой получить наиболее длинный временной ряд и максимальное статистическое качество единой модели. Напротив, цель заключается в выявлении локально однородных участков, где коэффициенты допускают содержательную интерпретацию. На одних участках структура может быть прочитана достаточно надёжно; на других те же статистические процедуры будут возвращать формально красивый, но содержательно пустой набор лагов. Поэтому локальное окно следует рассматривать не просто как техническую нарезку данных, а как единицу интерпретации.

Отсюда вытекает общий теоретический принцип настоящей работы: корректнее говорить не о единой регрессионной модели для всех наблюдений, а о режимно-зависимой процедуре анализа, которая включает три шага. Сначала определяется режим процесса или окна. Затем проверяется, допускает ли окно содержательное чтение. Только после этого коэффициенты регрессии используются как аргумент о структуре процесса. Именно эта последовательность и составляет теоретическую основу дальнейшего вычислительного эксперимента и переноса построенного подхода на реальные данные по выручке российских компаний.

1.8 Выводы по главе

Проведённый теоретический анализ позволяет сформулировать следующие выводы.

1. Социально-экономические процессы целесообразно рассматривать как процессы развития в быстро меняющейся среде и в условиях ограниченных ресурсов. Это делает оправданным использование нелинейных моделей, в которых темп прироста зависит от текущего уровня системы и от степени заполнения доступного ресурса.
2. Дискретные отображения являются удобным языком описания таких процессов, поскольку реальные измерения выполняются дискретно, а аппарат нелинейной динамики позволяет исследовать особые точки, устойчивость и смену режимов.
3. Базовая, запаздывающая и смешанная модели задают три принципи-

ально различных типа структуры: зависимость только от текущего уровня, зависимость от предыстории и совместное влияние текущего уровня и памяти. Эти конструкции образуют содержательный каркас дальнейшего вычислительного эксперимента.

4. Переход к темпам прироста позволяет преобразовать нелинейные отображения в линейные по предикторам регрессионные модели. Благодаря этому коэффициенты регрессии получают интерпретацию в категориях нелинейной динамики.
5. Теория универсальности и бифуркаций показывает, что одна и та же по форме регрессия может вести себя качественно по-разному в различных режимах. Поэтому высокая точность подгонки не должна автоматически отождествляться с правильной структурной интерпретацией.
6. Для реальных экономических рядов ключевое значение имеет анализ коротких окон. Методологически корректной является не единая регрессионная схема для всех наблюдений, а режимно-зависимая процедура, в которой построение регрессии предшествуется диагностикой режима и проверкой интерпретируемости окна.

Сформулированные положения образуют теоретическую основу последующей практической части работы. Во второй главе они проверяются в контролируемом вычислительном эксперименте на синтетических траекториях с известным законом генерации данных. В третьей главе построенный маршрут анализа переносится на реальные данные по выручке российских компаний.

2 ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕЛИНЕЙНЫХ ПРОЦЕССОВ

2.1 Постановка задачи и методология вычислительного эксперимента

2.1.1 Цель и гипотеза вычислительного эксперимента

Цель данной главы состоит в том, чтобы проверить гипотезу в рамках вычислительного эксперимента: в каких режимах линейный регрессионный анализ способен правильно читать структуру детерминированного нелинейного процесса, а в каких режимах высокое качество подгонки начинает маскировать ложные лаги, вырождение окна или потерю прогностической устойчивости.

Вычислительный эксперимент проводится на синтетических траекториях, где закон генерации данных задан заранее. Это позволяет оценивать результаты эконометрического анализа в контролируемых условиях, сопоставляя найденную регрессионную структуру с истинным механизмом динамики [5, 6, 7].

2.1.2 Три семейства исследуемых моделей

В работе рассматриваются три типа дискретных отображений, задающих разные варианты реакции системы на ограничение роста. Во всех моделях $K = 1$. Такие конструкции являются стандартными тестовыми объектами для анализа нелинейной динамики [5].

Отдельно для delay-модели в конце подраздела проводится контроль численно малых лагов в рекуррентном прогнозе.

1. Базовая модель (мгновенная реакция)

Темп прироста определяется только текущим состоянием X_n. Истинная структура памяти отсутствует.

2. Модель с запаздыванием

Темп прироста зависит от предыдущего состояния X_{n-1}. Истинная структура содержит лаг 1.

3. Смешанная модель

Динамика определяется одновременно текущим уровнем и лагом 1. Это наиболее общий случай, где возможна конкуренция факторов и усиление мультиколлинеарности. Тем самым базовая, запаздывающая и смешанная конструкции задаются формулами (1.3)–(1.8).

2.1.3 Что именно сравнивается

Для каждой модели генерируются траектории в нескольких режимах: от устойчивого роста до колебаний, границы хаоса и развитого динамического хаоса. Далее на этих траекториях строятся регрессионные модели для темпа прироста (1.11), где в качестве предикторов выступают текущий уровень и лаги ряда. Сравниваются:

1. качество подгонки регрессионной модели;
2. способность метода выделить истинные структурные переменные;
3. склонность метода включать ложные лаги;
4. устойчивость краткосрочного и итеративного прогноза;
5. поведение оценок на длинных траекториях и на коротких окнах.

2.1.4 Метрики качества и критерии интерпретации

В качестве основных показателей используются стандартные для регрессионного анализа меры качества подгонки и интерпретируемости коэффициентов [6, 11]:

1. R^2 и adjusted R^2 как меры локального качества подгонки;
2. знаки и величины коэффициентов B;
3. стандартизированные коэффициенты β для ранжирования факторов;
4. частота ложных лагов и доля правильного восстановления структуры;
5. устойчивость прогноза при итеративном продолжении траектории;
6. признаки вырождения окна: малая дисперсия, коллинеарность, исчезновение сигнала.

Успех метода в данной главе понимается не как получение максималь-

ного качества подгонки само по себе, а как совпадение статистического вывода с истинной структурой модели. Неуспехом считается ситуация, когда регрессия демонстрирует высокое качество подгонки, но:

1. выбирает ложные лаги;
2. теряет истинную переменную;
3. становится неустойчивой на коротких окнах;
4. даёт формально хорошее, но содержательно пустое прогнозное продолжение.

2.1.5 Дизайн вычислительного эксперимента

Единый протокол главы включает четыре шага.

1. Генерация траекторий для выбранных параметров и режимов.
2. Фазовая диагностика динамики.
3. Построение регрессионных моделей Enter и Stepwise, а в дополнительных экспериментах также альтернативных диагностических контуров.
4. Сравнение полученной регрессионной структуры с истинным законом динамики и анализ прогностической устойчивости.

Краткий паспорт эксперимента приведён в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Дизайн вычислительного эксперимента

Модель	Истинная структура	Основные режимы	Ожидание от регрессии	Основной риск ошибки
Базовая	только X_n	устойчивый рост, колебания, хаос	выделение текущего уровня без ложной памяти	принятие цикличности за глубокую память
Запаздывающая	доминирует X_{n-1}	рост, затухающие колебания, бифуркация, хаос	выделение лага 1 как ключевого фактора	потеря истинного лага из-за шума и коллинеарности
Смешанная	совместно X_n и X_{n-1}	устойчивость, цикл, хаос, режимы при $\gamma < 0$	восстановление конкурирующих факторов и их знаков	ложная подмена структуры дальними лагами

Таким образом, глава 2 строится как последовательная проверка того, где линейная регрессия действительно восстанавливает структуру нелинейного процесса, а где она должна использоваться только как локальный диагностический инструмент.

2.2 Описание базовой модели и сценариев эксперимента

В данном подразделе рассматривается базовое логистическое отображение (1.3), в котором при $K = 1$ истинная структура темпа прироста определяется только текущим состоянием X_n. Для проверки регрессионного аппарата выбраны пять сценариев: $AK = 0.8$, $AK = 1.5$, $AK = 2.2$, $AK = 2.52$ и $AK = 2.8$. Они охватывают устойчивое равновесие, цикл и развитый хаос.

2.2.1 Устойчивый режим

Сценарии $AK = 0.8$ и $AK = 1.5$ дают близкий по смыслу результат, поэтому их удобно рассматривать вместе. В обоих случаях траектория сходится к стационарному состоянию, а фазовый портрет согласуется с детерминированной природой процесса и сохраняет параболическую форму $X_{n+1} = f(X_n)$.

Для этих режимов регрессия работает корректно: метод Stepwise выделяет только текущий уровень X_n, коэффициент детерминации равен $R^2 \approx 1$, а оценка влияния X_n совпадает с теоретическим значением в пределах вычислительной точности. Итеративный прогноз также остаётся устойчивым и на рассматриваемом горизонте практически не расходится с истинной траекторией.

Следовательно, в устойчивом режиме линейная регрессия действительно способна восстановить линейную структуру темпа прироста и не создаёт ложной памяти.

2.2.2 Циклический режим

При $AK = 2.2$ система переходит к устойчивому циклу периода 2, а при $AK = 2.52$ — к более сложному циклу на границе хаоса. Для регрессионного анализа это принципиально иной класс ситуаций: качество подгонки остаётся очень высоким, но структура модели начинает искажаться.

В режиме $AK = 2.2$ алгоритм Stepwise выбирает не только X_n, но и Lag_2. Содержательно это ложный результат: уравнение не содержит зависимости от второго лага, а его появление вызвано тем, что в цикле периода 2 значения X_n и X_{n-2} почти совпадают. В режиме $AK = 2.52$ эффект усиливается: в модель попадают Lag_4 и статистические дубли более дальних лагов. Тем самым высокая мультиколлинеарность циклических значений начинает маскироваться под глубокую память.

Именно циклический режим даёт первый устойчивый контрпример наивной интерпретации высокого R^2: хорошая подгонка ещё не означает правильное восстановление структуры.

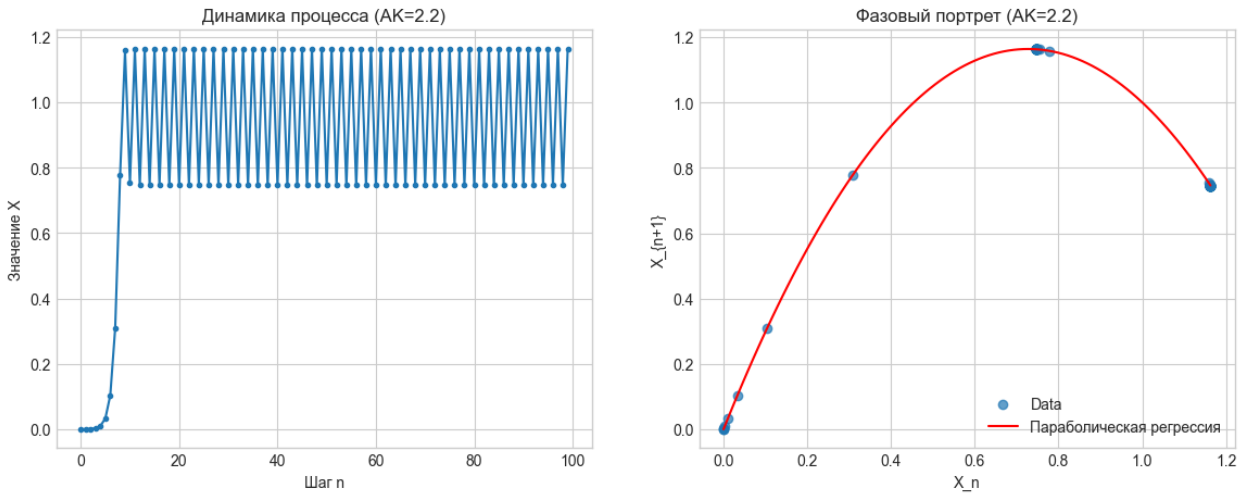

Рис. 2.1 – Траектория и фазовый портрет базовой модели в циклическом режиме $(AK = 2.2)$

2.2.3 Хаотический режим

Сценарий $AK = 2.8$ задаёт развитый динамический хаос. Временной ряд визуально напоминает шум, однако фазовый портрет по-прежнему согласуется с детерминированной природой процесса и сохраняет геометрию логистического отображения.

Здесь возникает ключевой парадокс базовой модели. С одной стороны, регрессия по-прежнему даёт $R^2 \approx 1$, поскольку темп прироста сохраняет линейную зависимость от X_n. Иными словами, метод способен восстановить линейную структуру темпа прироста даже в хаотическом режиме. С другой стороны, итеративный прогноз быстро теряет фазовую синхронизацию с истинной траекторией. На коротком горизонте совпадение сохраняется, но за-

тем чувствительность к начальным условиям делает долгосрочный точечный прогноз неустойчивым.

Тем самым хаос выявляет второе фундаментальное ограничение регрессионного подхода: корректное описание локального закона ещё не гарантирует пригодность далёкого итеративного прогноза.

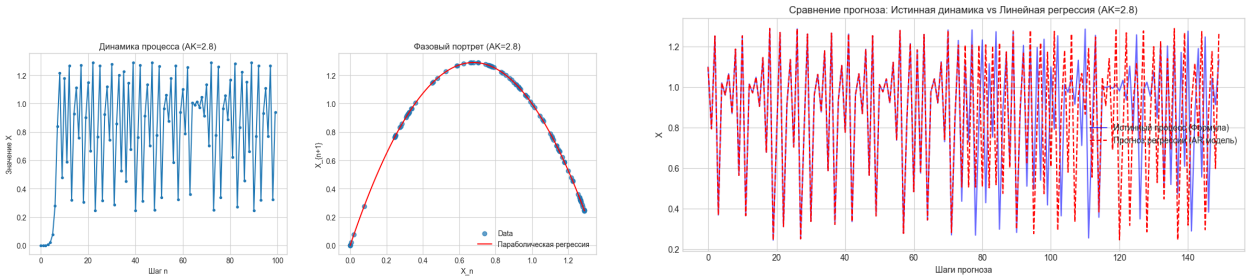

Рис. 2.2 – Фазовый портрет и краткосрочный прогноз базовой модели в хаотическом режиме $(AK = 2.8)$

2.2.4 Итог по базовой модели

Основные результаты удобно свести в таблицу 2.2.

Таблица 2.2 – Сводные результаты по базовой модели

Режим	Истинный фактор	Что выбрал Stepwise	Ложные лаги	Работает ли прогноз
Устойчивое равновесие $(AK = 0.8; 1.5)$	X_n	X_n	нет	да, на всём рассматриваемом горизонте
Цикл $(AK = 2.2)$	X_n	X_n, Lag_2	да	локально, но структура читается неверно
Сложный цикл $(AK = 2.52)$	X_n	X_n, Lag_4, дальние дубли	да	ограниченно
Хаос $(AK = 2.8)$	X_n	X_n	нет в базовой структуре, но прогноз неустойчив	только на коротком горизонте

По базовой модели можно сделать три вывода. Во-первых, в устойчивом режиме регрессия правильно восстанавливает структуру без ложной памяти. Во-вторых, цикл и граница хаоса показывают, что Stepwise склонен принимать периодичность за наличие глубоких лагов. В-третьих, хаос демонстрирует разрыв между локальной идентификацией и долгосрочным прогнозом: высокий R^2 совместим с потерей прогностической устойчивости.

2.2.5 Методологический тест: стадии жизненного цикла и короткие окна

Данный блок вводится не как второй самостоятельный анализ базовой модели, а как методологический тест коротких выборок. Его задача состоит в следующем: **проверка того, не путает ли исследователь смену локального диапазона ряда со структурным сдвигом закона**.

Для этого одна и та же S-образная траектория разбивается на стадии жизненного цикла и одновременно просматривается скользящим окном длины 25. Рассматривается регрессия темпа прироста, заданного формулой (1.11), на текущий уровень и лаги $X_{n-1}, \ldots, X_{n-10}$ методами Enter и Stepwise.

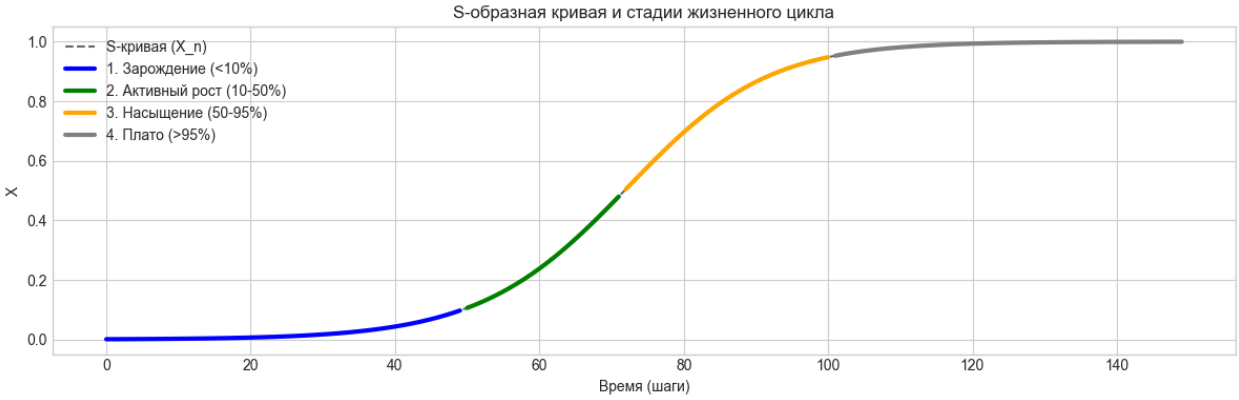

Рис. 2.3 – S-образная траектория базовой модели и выделение стадий жизненного цикла

Рисунок показывает, что S-кривая естественным образом распадается на локальные участки с разной геометрией: зарождение, активный рост, насыщение и плато. Именно эта смена локальной геометрии окна и проверяется далее.

Результаты по стадиям сведены в таблицу 2.3.

Таблица 2.3 – Параметры регрессии по стадиям жизненного цикла базовой модели

Стадия	Интервал	n	ENTER R^2	STEP R^2	$B(X_n)$	$\beta(X_n)$	Stepwise
Зарождение	0–50	39	1.000000	1.00	−0.099676	−0.994135	только X_n
Активный рост	50–72	11	1.000000	1.00	−0.099873	−1.004154	только X_n
Насыщение	72–101	18	0.999971	1.00	−0.100010	−1.000580	только X_n
Плато	101–150	38	1.000000	1.00	−0.070943	−0.640854	только X_n

Таблица показывает два результата. Во-первых, структурная идентификация остаётся устойчивой: Stepwise на всех стадиях выбирает только X_n, что согласуется с отсутствием памяти в базовой модели. Во-вторых, на плато стандартизированный вклад X_n уменьшается по модулю не из-за изменения закона, а из-за сжатия дисперсии и ослабления сигнала.

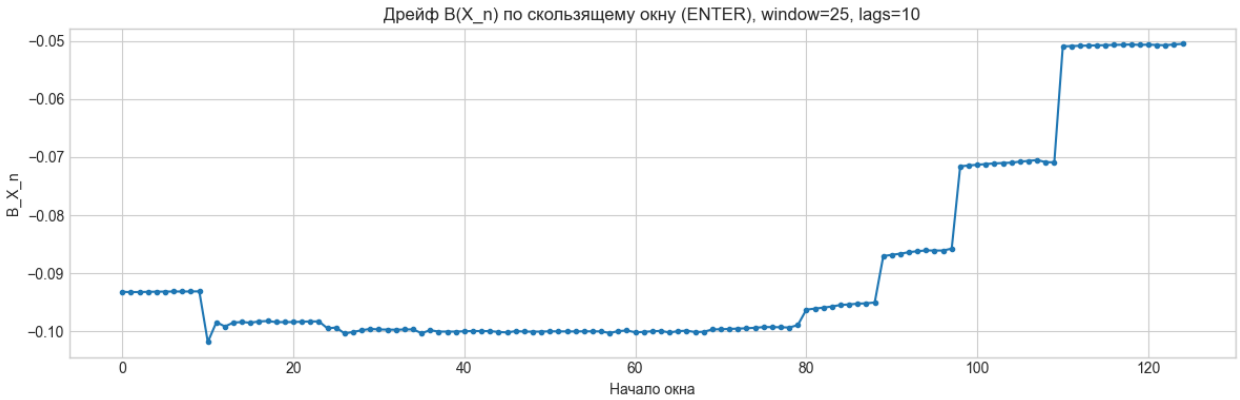

Рис. 2.4 – Дрейф оценок коэффициентов на скользящих окнах базовой модели

График скользящего окна делает этот эффект наглядным: при неизменном законе динамики оценки коэффициентов могут дрейфовать из-за локальной геометрии окна. В данном случае дрейф отражает смену диапазона и дисперсии X_n, а не реальный структурный сдвиг процесса.

Именно поэтому этот тест важен для всей последующей главы: он показывает, что даже в самой простой модели исследователь может принять

локальную неоднородность короткого окна за изменение механизма роста. Для базовой модели такой вывод особенно полезен, поскольку здесь структура известна заранее и любые отклонения интерпретируются как чистый методический эффект. В главе 3 тот же риск проверяется уже на реальных данных, где локальная неоднородность окна не может быть сверена с заранее известным законом.

2.3 Описание модели с запаздыванием и сценариев эксперимента

В данном подразделе рассматривается логистическая модель с запаздыванием (1.6), в которой при $K = 1$ истинный фактор смещается с текущего состояния X_n на прошлое состояние X_{n-1}. Именно это смещение и является главным содержательным отличием от базовой модели: задача регрессии состоит уже не в подтверждении роли текущего уровня, а в распознавании памяти.

Для проверки выбраны три опорных режима: $g = 0.2$ как чистый случай идентификации запаздывания, $g = 1.05$ как переход к неустойчивости и $g = 1.25$ как пример, где высокое качество подгонки сохраняется, а итеративный прогноз ломается. Режимы $g = 0.8$ и $g = 1.6$ используются ниже как дополнительные ориентиры: первый показывает чувствительность к вычислительным артефактам, второй — переход к режиму коллапса.

2.3.1 Чистый случай распознавания памяти ($g = 0.2$)

При $g = 0.2$ система монотонно движется к равновесию. Для данного режима регрессия решает главную структурную задачу: Stepwise выбирает не X_n, как в базовой модели, а именно Lag_1, причём коэффициент при нём совпадает с теоретическим значением $-g$ в пределах вычислительной точности. Это означает, что линейный анализ корректно фиксирует наличие запаздывания как центрального механизма динамики.

На этом фоне особенно важен сравнительный вывод: по форме зависимости темпа прироста модель остаётся линейно читаемой, но смысл значимого фактора меняется. Тем самым модель с запаздыванием даёт первый явный тест того, способен ли регрессионный аппарат различать текущую реакцию и память.

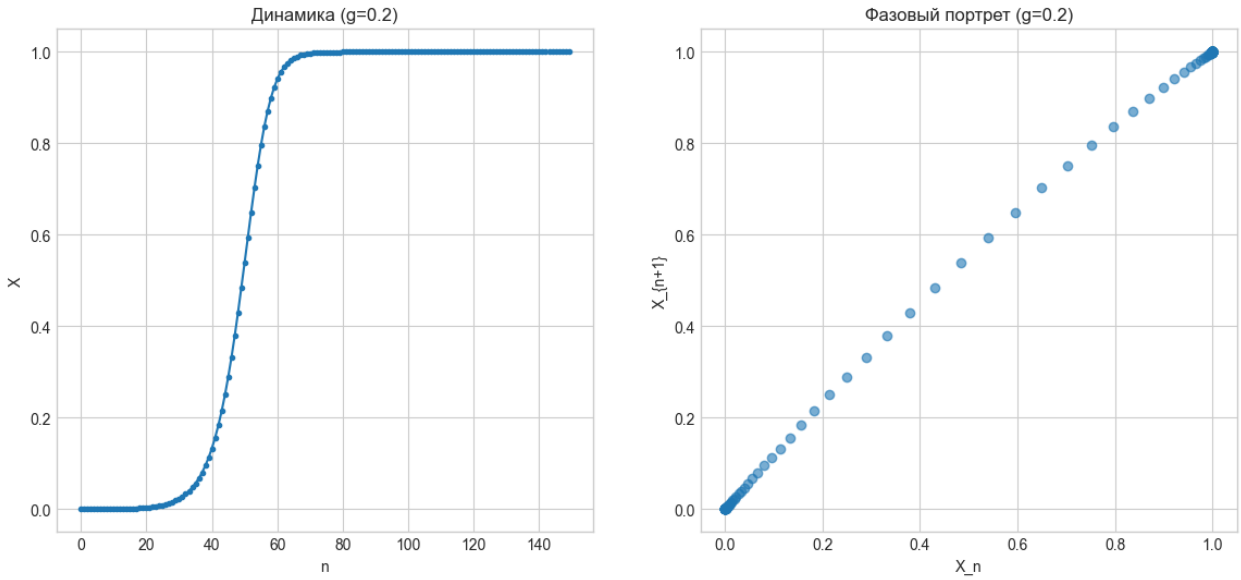

Рис. 2.5 – Траектория и фазовый портрет модели с запаздыванием в режиме $(g = 0.2)$

2.3.2 Переход к неустойчивости ($g = 1.05$)

При $g = 1.05$ система теряет устойчивость. Фазовый портрет перестаёт быть почти линией и превращается в замкнутую петлю, что согласуется с увеличением размерности аттрактора и с инерционной природой процесса. Структурно регрессия по-прежнему указывает на Lag_1, однако прогностический смысл этой модели резко меняется.

В данном режиме коэффициент обратной связи по модулю превышает единицу, и линейный прогноз становится внутренне неустойчивым. Поэтому даже при очень высоком R^2 возникает резкая потеря устойчивости линейного прогноза: локальная идентификация памяти сохраняется, но итеративное продолжение быстро выходит из допустимого режима.

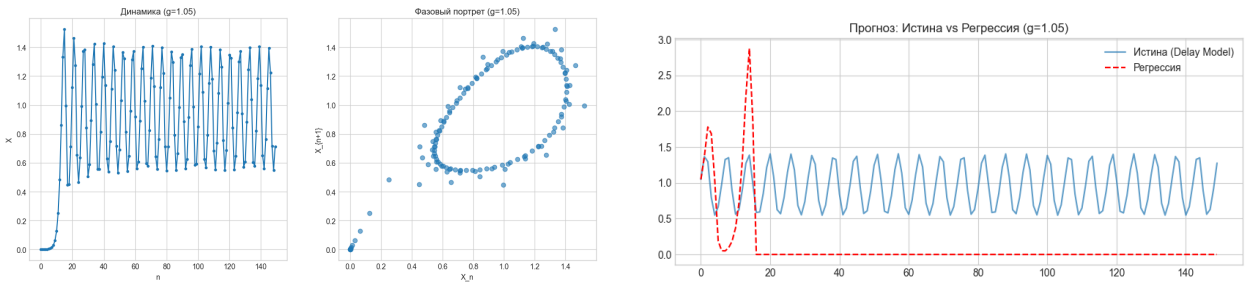

Рис. 2.6 – Фазовый портрет и прогноз модели с запаздыванием в переходном режиме $(g = 1.05)$

2.3.3 Высокое качество подгонки и сломанный прогноз ($g = 1.25$)

Режим $g = 1.25$ наиболее наглядно показывает границы метода. Фазовый портрет демонстрирует уже сложную неустойчивую динамику, а регрессия всё ещё сохраняет высокое качество подгонки на обучающем отрезке. Тем не менее такое качество подгонки не обеспечивает устойчивого итеративного прогноза в данном режиме: траектория быстро расходится из-за чувствительности к фазе и отсутствия в линейной аппроксимации нелинейного механизма насыщения.

Именно этот сценарий задаёт главный практический вывод по модели с запаздыванием: правильное распознавание памяти и высокий R^2 ещё не гарантируют прогностическую пригодность модели.

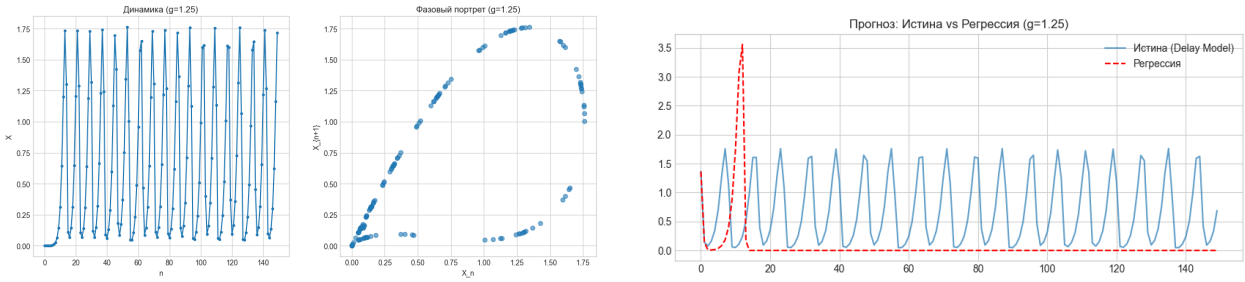

Рис. 2.7 – Фазовый портрет и прогноз модели с запаздыванием в режиме ($g = 1.25$)

Дополнительные режимы $g = 0.8$ и $g = 1.6$ подтверждают ту же логику на промежуточных и крайних значениях параметра. При $g = 1.6$ система переходит в крайне неустойчивый режим коллапса, где регрессионное чтение практически теряет смысл.

2.3.4 Контрольный эксперимент по численно малым лагам в режиме $g = 0.8$

По замечанию научного руководителя для режима $g = 0.8$ был проведён отдельный контрольный эксперимент. Первоначально дополнительные лаги Lag_3 и Lag_9 были интерпретированы как численно пренебрежимо малые для структурного чтения модели. Однако такой вывод сам по себе ещё не отвечает на вопрос, влияют ли эти коэффициенты на рекуррентное прогнозное продолжение.

Для одной и той же траектории были сопоставлены четыре варианта:

эталонная нелинейная delay-модель, усечённая регрессия только с Lag_1, полная Stepwise-модель с $Lag_1 + Lag_3 + Lag_9$ и пороговая версия той же модели с принудительным занулением коэффициентов по модулю меньше 10^{-12}. Сводка приведена в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Контроль численно малых лагов в рекуррентном прогнозе для режима $g = 0.8$

Вариант	RMSE_{10}	RMSE_{25}	RMSE_{100}	Макс. откл.
Только Lag_1	$2.58 \cdot 10^{-16}$	$2.24 \cdot 10^{-16}$	$2.78 \cdot 10^{-16}$	$6.66 \cdot 10^{-16}$
Полная Stepwise-модель	$1.95 \cdot 10^{-16}$	$2.66 \cdot 10^{-16}$	$2.46 \cdot 10^{-16}$	$5.55 \cdot 10^{-16}$
Пороговая версия	$9.75 \cdot 10^{-16}$	$8.79 \cdot 10^{-16}$	$8.29 \cdot 10^{-16}$	$1.55 \cdot 10^{-15}$

Во всех трёх линейных вариантах качество одношаговой подгонки остаётся на уровне машинной точности, а заметного расхождения с эталоном не возникает даже на горизонте 100 шагов. Следовательно, в данном режиме дополнительные коэффициенты при Lag_3 и Lag_9, действительно выбранные Stepwise, не оказывают самостоятельного динамического влияния: полная, усечённая и пороговая версии практически совпадают. Сравнение траекторий и логарифма абсолютной ошибки показано на рисунке 2.8.

Тем самым вывод по режиму $g = 0.8$ становится двухслойным. Для структурной интерпретации дополнительные лаги Lag_3 и Lag_9 не несут содержательной памяти. Для рекуррентного прогноза они также не меняют траекторию в данном случае, однако этот вывод получен не из предположения, а из отдельной проверки.

2.3.5 Сравнение с базовой моделью

Таблица 2.5 – Сравнение базовой и запаздывающей моделей

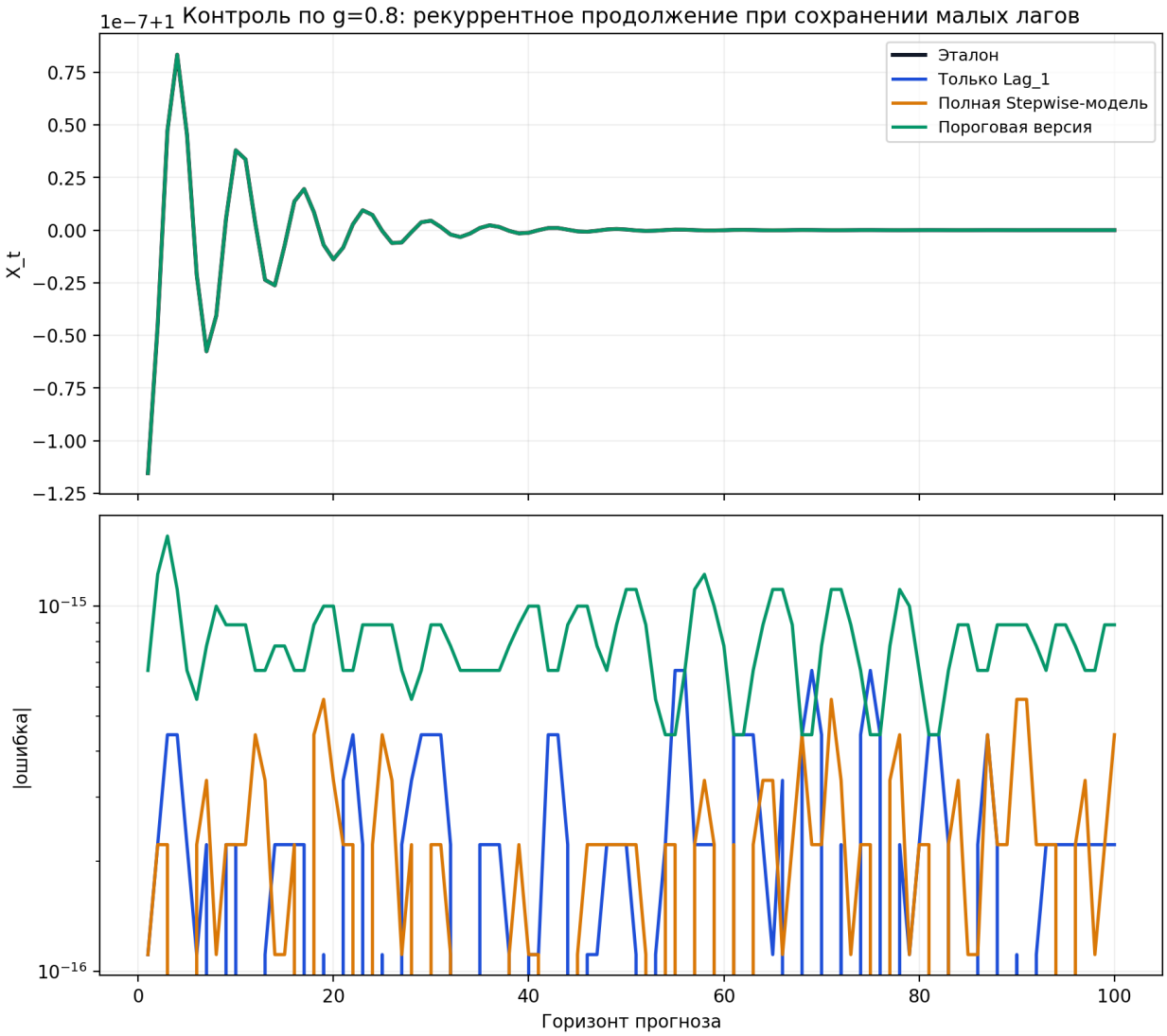

Рис. 2.8 – Сопоставление рекуррентных прогнозов в контрольном эксперименте для режима $g = 0.8$

Модель	Истинный предиктор	Что диагностирует Stepwise	Тип фазового портрета	Основная прогнозная проблема
Базовая	X_n	текущий уровень	линия/парабола, затем кластеры и хаотическое облако	в хаосе локальное качество подгонки не гарантирует дальний прогноз
Запаздывающая	X_{n-1}	смещение на Lag_1	от почти линии к петле и разрыву петли	при $g > 1$ локальное качество подгонки не обеспечивает устойчивого итеративного прогноза

2.3.6 Выводы по запаздывающей модели

По модели с запаздыванием можно сделать четыре вывода. Во-первых, Stepwise действительно фиксирует качественное смещение истинного фактора с X_n на Lag_1, то есть правильно распознаёт память. Во-вторых, фазовый портрет становится самостоятельным диагностическим признаком: переход от почти линейной формы к петле отражает потерю устойчивости. В-третьих, при $g > 1$ возникает уже знакомый по базовой модели разрыв между качеством подгонки и прогнозом, но в более жёсткой форме: даже структурно корректная линейная аппроксимация не обеспечивает устойчивого итеративного прогноза в неустойчивом режиме. В-четвёртых, даже численно малые дополнительные коэффициенты требуют отдельной проверки в рекуррентной схеме, если они участвуют в итеративном продолжении.

2.3.7 Детализация запаздывающей модели на коротких выборках (стадии + скользящие окна)

Короткие выборки как зеркальный тест памяти

Этот подпункт нужен как прямое сопоставление с базовой моделью. В базовой модели короткие окна в основном сохраняли выбор X_n; в модели с запаздыванием тот же тест должен показать, сохраняется ли на окнах доминирование Lag_1.

Используются те же параметры локального анализа, что и выше: окно длины 25, лаги до 10, методы Enter и Stepwise. В качестве реперных режимов рассматриваются $g = 0.2$, $g = 0.8$ и $g = 1.25$.

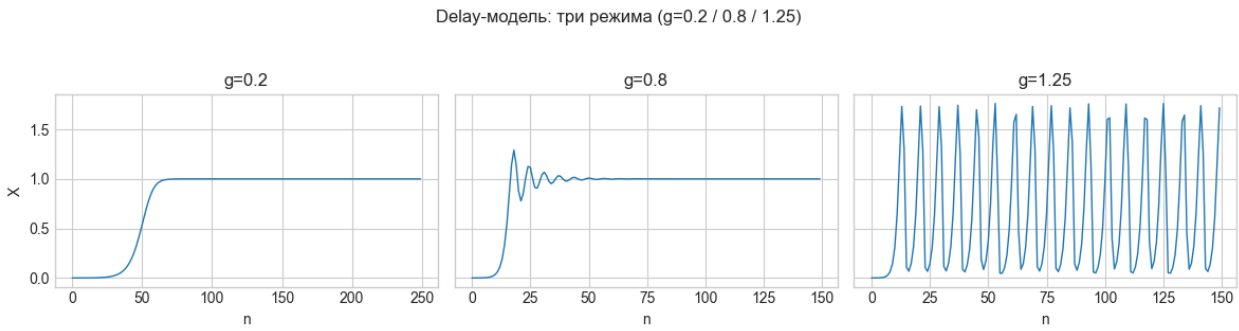

Рис. 2.9 – Поведение коэффициентов на коротких окнах для модели с запаздыванием

На траектории роста ($g = 0.2$) короткие окна действительно сохраняют правильную структурную логику: Stepwise чаще всего выбирает Lag_1, а не X_n. Тем самым короткая выборка не уничтожает возможность распознать память. По мере перехода к насыщению возрастает взаимозаменяемость лагов, и интерпретация отдельных коэффициентов становится менее устойчивой.

В промежуточном режиме $g = 0.8$ общая картина остаётся той же: доминирующим фактором по окнам остаётся Lag_1, но на отдельных фрагментах появляются дополнительные лаги, что отражает локальную фазовую чувствительность и вычислительные артефакты отбора.

В сложном режиме $g = 1.25$ возникает уже знакомая проблема: локально окна по-прежнему часто указывают на память, но при этом начинают появляться ложные лаги, а глобальный прогноз остаётся неустойчивым. Следовательно, короткие окна не уничтожают возможность распознать память, но ухудшают интерпретируемость при сложной динамике.

Таким образом, детализация модели с запаздыванием образует зеркальный тест относительно базовой модели: там короткие окна в основном подтверждали роль X_n, здесь — роль Lag_1. Различие между двумя моделями сохраняется и на локальных фрагментах, однако в режиме сложной динамики эта локальная идентификация становится менее однозначной.

2.4 Описание смешанной модели и параметров эксперимента

В данном подразделе рассматривается смешанная модель (1.8), которая объединяет текущую реакцию и память в одном уравнении. Методологически это наиболее трудный случай главы: если базовая модель проверяла роль X_n, а запаздывающая — роль Lag_1, то здесь регрессия должна одновременно различать оба фактора, их относительный вес и знак лагового эффекта.

Стационарное состояние смешанной модели задаётся формулой (1.10), а линейная форма темпа прироста — формулой (1.15). Отсюда следует основной интерпретационный разрыв между режимами $\gamma > 0$ и $\gamma < 0$. При $\gamma > 0$ память усиливает ограничение и снижает стационарный уровень. При $\gamma < 0$ память становится стимулирующей и повышает X^*; одновременно коэффициент при Lag_1 меняет знак с отрицательного на положительный.

Положительная память: структурная идентификация в устойчивом режиме

Репрезентативный режим $\gamma = 0.5$, $q = 1.5$ показывает, что в информативной устойчивой зоне смешанная модель хорошо читается регрессионно. Stepwise и Enter выделяют оба фактора, а отношение коэффициентов при X_n и Lag_1 согласуется с величиной памяти γ. Это важный результат: линейная регрессия различает уже не один доминирующий фактор, а двухфакторную структуру.

Отрицательная память: стимулирующий эффект предыстории

Репрезентативный режим $\gamma = -0.2$, $q = 1.5$ показывает качественно иной тип динамики. Согласно формуле (1.10), стационарный уровень в этом случае становится выше единицы и равен $X^* = 1.25$, а коэффициент при Lag_1 меняет знак на положительный. Именно смена знака лагового эффек-

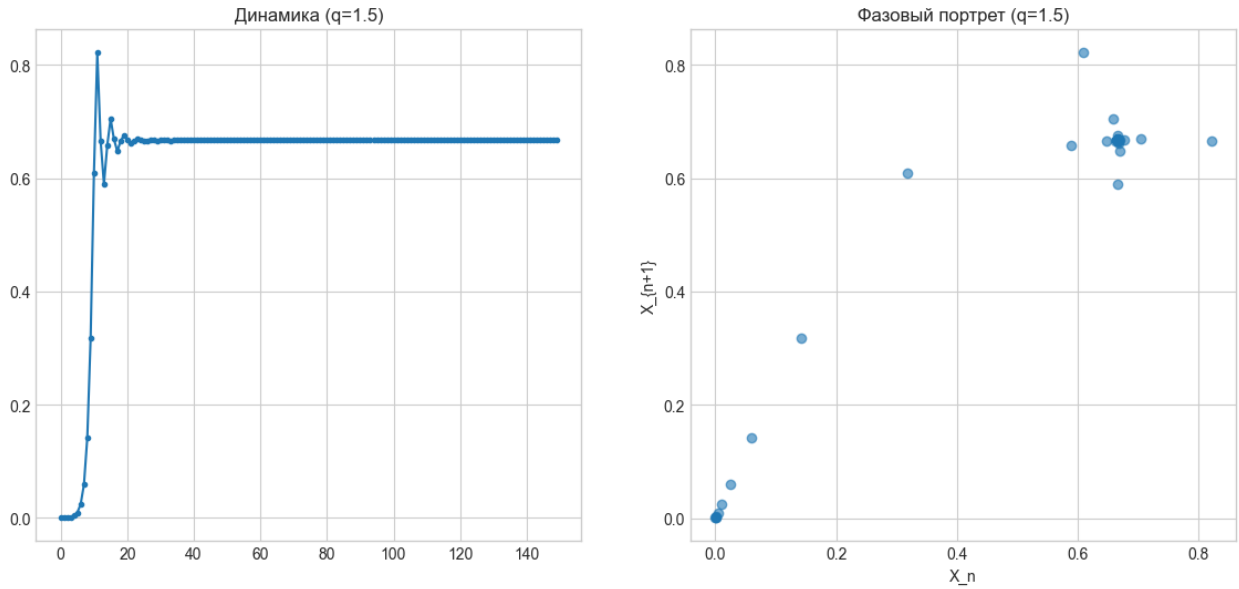

Рис. 2.10 – Траектория и фазовый портрет смешанной модели при положительной памяти $(q = 1.5,\ \gamma = 0.5)$

та выступает главным диагностическим признаком стимулирующей памяти. Тем самым смешанная модель даёт не только количественное, но и содержательное различение типов предыстории: память может либо усиливать ограничение, либо расширять потенциал развития.

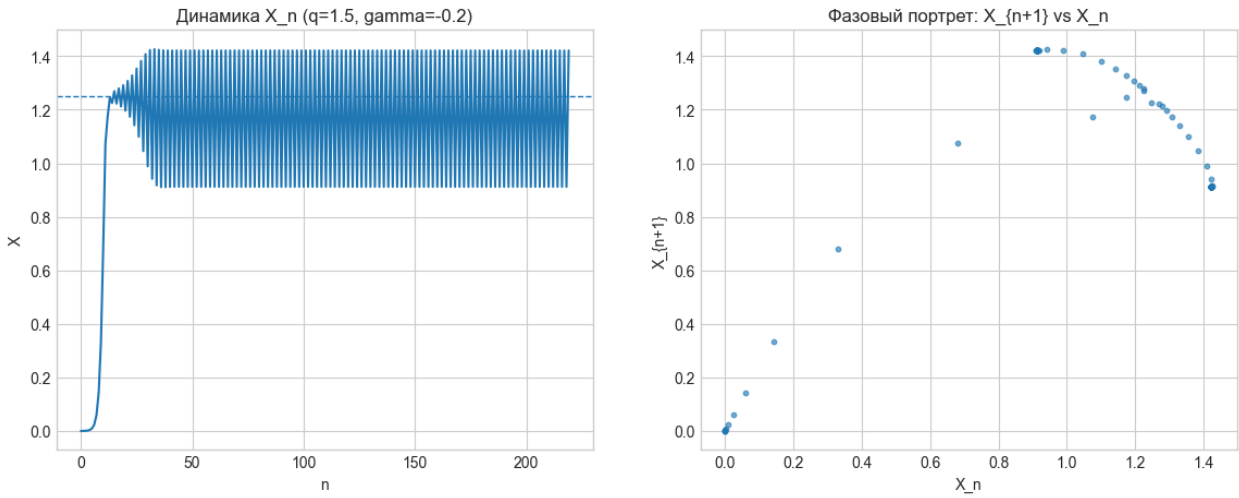

Рис. 2.11 – Траектория и фазовый портрет смешанной модели при отрицательной памяти $(q = 1.5,\ \gamma = -0.2)$

Зона деградации интерпретации

При росте интенсивности или при усилении памяти смешанная модель быстро входит в режимы, где формальная подгонка перестаёт быть содер-

жательной. Для репрезентативного случая $\gamma = 0.5$, $q = 3.5$ траектория вырождается, фазовый портрет теряет регулярную структуру, а регрессионная идентификация становится неинформативной. Аналогичный эффект возникает и при достаточно сильной отрицательной памяти, когда стимулирующий вклад предыстории сочетается с сужением области устойчивости.

Особенно важно, что порог $\gamma = -1$ задаёт границу интерпретации стационарного состояния в принятой нормировке. При $\gamma < -1$ величина X^* становится отрицательной, и такие режимы следует трактовать как режимы, плохо интерпретируемые в данной нормировке, а не как обычные экономические траектории роста.

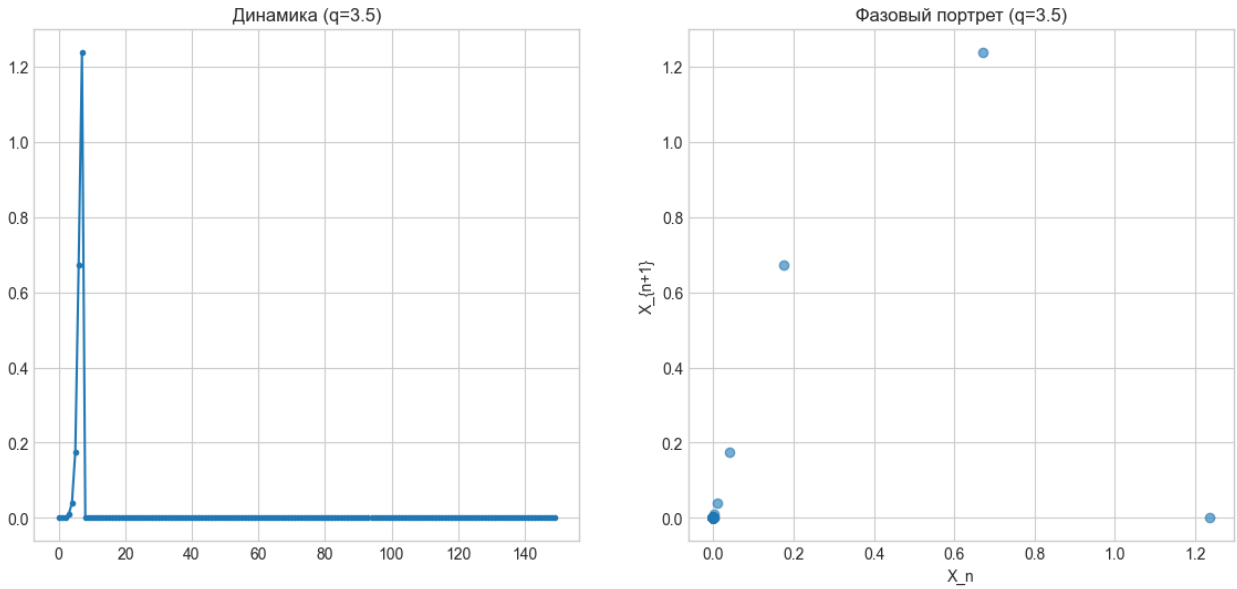

Рис. 2.12 – Вырождение траектории смешанной модели в зоне деградации интерпретации $(q = 3.5,\ \gamma = 0.5)$

Итоговая таблица по смешанной модели

Таблица 2.6 – Сводная интерпретация режимов смешанной модели

Знак γ	Экономический смысл памяти	Знак коэффициента при Lag_1	Устойчивость	Тип сбоя интерпретации
$\gamma > 0$	память усиливает ограничение	отрицательный	область устойчивости сужается при росте q	при высокой интенсивности возникает вырождение траектории и теряется информативность прогноза
$\gamma < 0$, $-1 < \gamma < 0$	память расширяет потенциал развития	положительный	устойчивость становится более хрупкой	при усилении памяти и q возникает деградационный режим и срыв идентификации
$\gamma \leq -1$	режим плохо интерпретируем в данной нормировке	формально положительный, но содержательно нестабилен	стационарное состояние теряет осмысленность	регрессионные коэффициенты перестают иметь экономическую интерпретацию

Выводы по смешанной модели

Смешанная модель выступает кульминацией основной части главы. Во-первых, она показывает, что регрессия в принципе способна различать совместное действие текущего уровня и памяти. Во-вторых, знак γ меняет не только устойчивость системы, но и экономический смысл лагового эффекта. В-третьих, именно здесь наиболее ясно проявляется граница интерпретируемости: при усилении памяти и росте интенсивности формальная подгонка быстро теряет содержательную ценность, а траектория переходит в деградационный режим.

Дополнение: смешанная модель на коротких выборках (стадии + скользящие окна)

Короткие окна как тест двухфакторной структуры Этот блок нужен как локальная проверка главного результата смешанной модели: сохраняется ли на коротких окнах одновременная идентификация X_n и Lag_1, и что разрушается первым при усложнении динамики.

Используются скользящие окна длины 25 и лаговое пространство до 10. В отличие от базовой и delay-модели здесь проверяется уже не один доминирующий фактор, а двухфакторная структура и знак лагового эффекта.

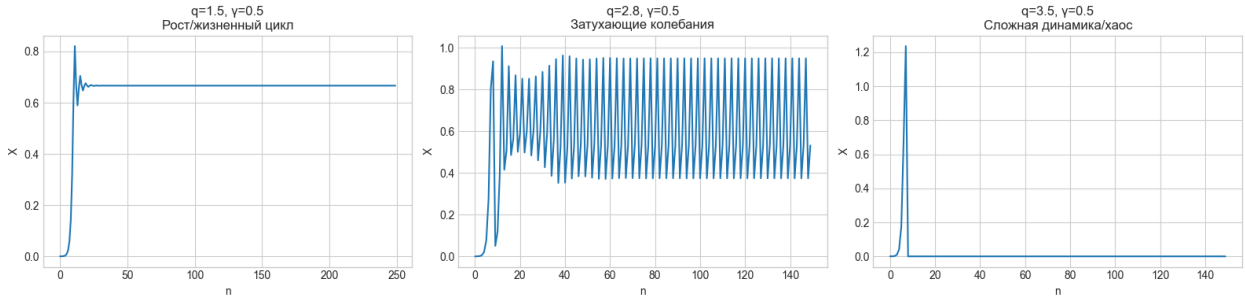

Рис. 2.13 – Короткие окна как тест двухфакторной структуры смешанной модели

Тест 1. Сохраняется ли двухфакторная структура? В устойчивом режиме при $\gamma > 0$ и умеренном q короткие окна в целом сохраняют правильную структуру: на информативных фрагментах коэффициенты при X_n и Lag_1 остаются близкими к теоретическим значениям $-q$ и $-q\gamma$. Это означает, что локальное окно в принципе не уничтожает возможность распознать смешанную природу процесса.

Однако уже в устойчивой зоне список переменных Stepwise оказывается менее надёжным, чем в базовой модели и модели с запаздыванием: при выходе на плато лаги становятся взаимозаменяемыми, и память начинает распределяться по нескольким предикторам. Поэтому для смешанной модели короткое окно следует читать прежде всего по модели Enter, коэффициентам β и агрегированному лаговому эффекту, а не по буквальному списку выбранных лагов.

Тест 2. Что ломается при сложной динамике? В циклическом и более сложном режимах короткие окна ещё могут локально удерживать ядро структуры $X_n + Lag_1$, но интерпретируемость падает быстрее, чем в предыдущих моделях. Ложные лаги появляются раньше, а Stepwise начинает смешивать физические предикторы с локальными статистическими дублёрами. При дальнейшем усложнении режима окно быстро становится вырожденным: коэффициенты теряют устойчивость, а сама процедура отбора может перестать возвращать модель.

Именно здесь наиболее ясно проявляется главный риск mixed-модели на коротких окнах: первой разрушается не формальная подгонка, а интерпретируемость лаговой структуры.

Тест 3. Видна ли на окнах смена знака памяти? В устойчивом режиме при $\gamma < 0$ короткие окна по-прежнему позволяют распознать двухфакторную структуру, но теперь лаговый эффект меняет знак. Это наиболее важный локальный результат для стимулирующей памяти: окно фиксирует не только присутствие памяти, но и изменение её экономического смысла.

При усилении отрицательной памяти устойчивость окна быстро падает. Число информативных фрагментов сокращается, а регрессионные оценки становятся нестабильными. Следовательно, mixed-модель подтверждает общий вывод главы: короткие окна не уничтожают возможность локальной идентификации, но резко ухудшают интерпретируемость при усложнении динамики.

Таблица 2.7 – Результаты тестов на коротких окнах для смешанной модели

Тест	Истинная структура	Что видно на окнах	Что разрушается первым	Как интерпретировать
Устойчивый режим, $\gamma > 0$	$X_n + Lag_1$	оба фактора читаются	список лагов Stepwise	опираться на Enter, β, B_Σ
Сложная динамика, $\gamma > 0$	$X_n + Lag_1$	ядро частично сохраняется	интерпретируемость лаговой структуры	считать ложные лаги признаком ухудшения окна

Тест	Истинная структура	Что видно на окнах	Что разрушается первым	Как интерпретировать
Устойчивый режим, $\gamma < 0$	$X_n + Lag_1$, $B(Lag_1) > 0$	сохраняется двухфакторность и виден знак памяти	устойчивость окна при усилении памяти	использовать знак лагового коэффициента как диагностический признак

Таким образом, детализация mixed-модели на коротких окнах завершает линию сравнения трёх семейств. В базовой модели окно главным образом подтверждает роль X_n, в delay-модели — роль Lag_1, а в mixed-модели оно способно удерживать двухфакторную структуру только в информативных режимах. При усложнении динамики именно mixed-модель быстрее всего переходит от идентификации к проблеме интерпретируемости.

Введение к серии дополнительных экспериментов 2.4.1–2.4.3

Серия дополнительных экспериментов была нужна для того, чтобы уточнить границы применимости короткого окна. После основного анализа стало ясно, что высокая подгонка сама по себе ещё не гарантирует корректную структурную интерпретацию, а ложные лаги, дрейф коэффициентов и вырождение окна могут иметь различную природу. Поэтому в бакалаврской версии работы из всей исследовательской программы оставлены только три укрупнённых результата: сопоставление direct и regression, диагностика режима и интерпретируемости окна, а также сравнение основных контуров анализа с краткими проверками устойчивости.

Подробные переборы параметров, расширенные таблицы метрик и полные серии однотипных графиков по дополнительным экспериментам вынесены в приложения.

2.4.1 Сопоставление прямой идентификации параметров отображения и структурной регрессии

Первый эксперимент отвечал на вопрос, можно ли заменить регрессионный контур прямой локальной идентификацией параметров отображения. Для базовой модели параметры восстанавливались по минимальному блоку

из трёх точек, для модели с запаздыванием — по четырём точкам, для смешанной модели — по короткому блоку с локальным решением системы для X_n и X_{n-1}. В качестве сопоставимого контура использовалась структурная регрессия по теоретически правильным регрессорам на окне длины 25.

Проверка гипотезы в рамках вычислительного эксперимента показала, что на чистых траекториях direct-подход действительно может выступать локальным structural probe. Для базовой и delay-модели он воспроизводит структуру закона в пределах вычислительной точности, а для mixed-модели иногда лучше улавливает геометрию редких информативных фрагментов. Однако даже слабый шум быстро делает его менее устойчивым, чем регрессия. На рисунке ниже это видно по росту ошибки главного параметра в зависимости от уровня шума.

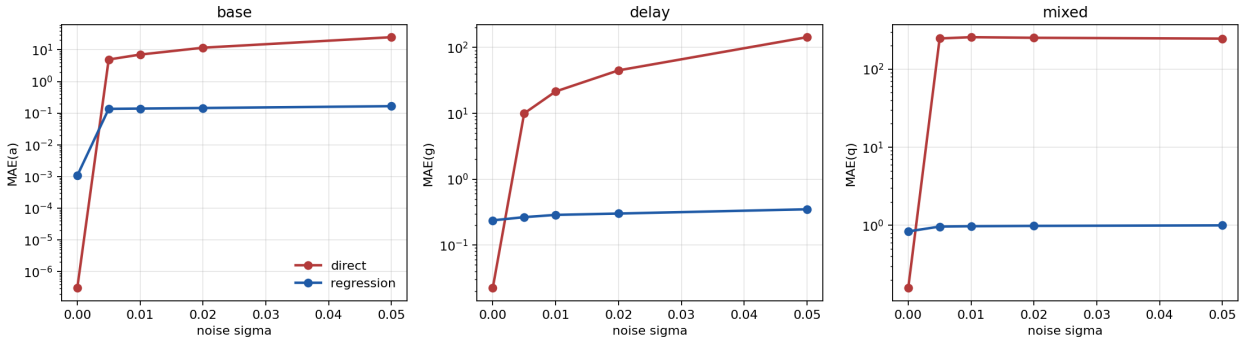

Рис. 2.14 – Сравнение прямой идентификации и регрессионного контура при росте шума

Главный вывод здесь состоит в том, что прямая идентификация полезна не как замена regression, а как локальный диагностический контур. Она помогает проверить форму закона и момент вырождения окна, но не обеспечивает устойчивого чтения параметров на шумных данных.

2.4.2 Диагностика режима и границы интерпретируемости короткого окна

Второй укрупнённый результат связан с вопросом, когда короткое окно вообще допускает содержательное чтение. Здесь были сведены вместе режимная диагностика, эксперименты по длине окна, сравнению B- и β-коэффициентов, а также проверки локальной дисперсии и кондиционности лагового пространства.

Прежде всего оказалось, что выбор инструмента нельзя начинать с регрессии как таковой. Сначала требуется определить тип режима: монотонный, циклический, переходный или вырожденный. Только после этого имеет смысл проверять само окно на интерпретируемость. Показано, что длина окна действительно важна, но не решает проблему автоматически. Более длинное окно уменьшает влияние случайной геометрии и снижает долю ложных лагов, однако не устраняет содержательную мультиколлинеарность. В проблемных окнах ранжирование по $|\beta|$ обычно устойчивее, чем по $|B|$, поскольку стандартизация частично компенсирует различие масштабов. Вместе с тем и этот выигрыш работает только там, где окно сохраняет ненулевую локальную дисперсию сигнала.

Таблица 2.8 – Факторы интерпретируемости короткого окна

Фактор	Основной вывод	Практический смысл
Режим окна	тип динамики должен быть определён до выбора регрессии	сначала классифицируется режим, затем выбирается контур чтения
Длина окна	Более длинное окно снижает долю артефактов, но не гарантирует правильную структуру	окно нужно увеличивать осмысленно, а не механически
$\|\beta\|$ против $\|B\|$	β полезнее в проблемных окнах	ранжирование факторов лучше вести по стандартизованным коэффициентам
Локальная дисперсия	Падение $Var(\omega)$ лишает окно структурного сигнала	такие окна не следует читать как память
Кондиционность	Высокая $\kappa(\widetilde{X})$ усиливает ложные лаги	перед чтением лагов нужна геометрическая проверка

Тем самым короткое окно может оказаться неинтерпретируемым по двум разным причинам: либо из него исчезает локальный сигнал, либо лаговое пространство становится практически взаимозаменяемым. В первом случае речь идёт о низкодисперсионных окнах, во втором — о коллинеарных окнах. Именно поэтому высокое качество подгонки не тождественно

интерпретируемости, а режимная диагностика должна предшествовать регрессионному чтению.

2.4.3 Сравнение основных контуров анализа и проверки устойчивости

Третий укрупнённый результат относится уже к выбору инструмента внутри допущенного окна. Для этого были сопоставлены ENTER и STEPWISE, агрегированный показатель памяти B_{Σ}, а также краткие контрольные проверки устойчивости через Lasso, Ridge, Elastic Net, PCA и настройку p-порога [9, 10].

Здесь был получен простой и важный результат. Lasso лучше очищает простую разреженную структуру, STEPWISE чаще удерживает конкурирующие содержательные факторы в mixed-режимах, ENTER и Ridge полезны как плотные референсные модели, а PCA и настройка p-порога выступают лишь как контрольные проверки устойчивости. Иными словами, ни один из этих методов не заменяет предварительную режимную диагностику и фильтр интерпретируемости, а лишь уточняет чтение уже допущенного окна.

Таблица 2.9 – Сравнение основных контуров анализа короткого окна

Контур	Сильная сторона	Ограничение
STEPWISE	сохраняет competing true factors	чувствителен к ложным включениям
Lasso	очищает простую структуру	может терять часть истинной памяти
ENTER / Ridge	дают плотный референс	плохо подходят для окончательной интерпретации
PCA	диагностирует численную вырожденность	не даёт содержательной замены исходным лагам
p-tuning	настраивает жёсткость отбора	не устраняет геометрию ложных лагов

Таким образом, Lasso, PCA и настройка p-value не образуют самостоятельных методологических направлений. Их роль состоит в проверке устойчивости главного вывода: никакая локальная статистическая настройка не заменяет режимную диагностику и фильтр интерпретируемости окна.

Итоговая схема интерпретации результатов

По итогам дополнительных экспериментов маршрут анализа короткого окна можно записать в виде четырёх шагов.

1. Сначала определяется режим процесса и решается вопрос, уместен ли регрессионный контур.
2. Затем проверяются локальная дисперсия сигнала и геометрия лагового пространства.
3. После этого выбирается контур чтения: direct-probe, структурная регрессия, агрегированный показатель памяти или отказ от интерпретации.
4. Только на последнем этапе интерпретируются коэффициенты, их знаки и относительная значимость факторов.

Главный результат серии 2.4.1-2.4.3 состоит в переходе от универсальной эконометрической интерпретации к режимно-зависимой процедуре анализа. В нелинейной динамике качество подгонки, численная устойчивость и физическая интерпретируемость не совпадают и потому должны оцениваться раздельно. Отдельно это относится и к численно малым лагам: прежде чем считать их динамически нейтральными, необходимо проверить их в рекуррентной схеме.

2.5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОДЕЛИРОВАНИЯ

2.5.1 Общий вывод главы

В рамках проведённого вычислительного эксперимента получены пять основных выводов.

1. Линейная регрессия способна надёжно восстанавливать структурную форму темпа прироста на длинных траекториях и в информативных режимах короткого окна.
2. Ложные лаги появляются прежде всего в циклических, переходных и геометрически вырожденных окнах, а не только как дефект конкретного алгоритма отбора.
3. Высокое качество подгонки не равняется хорошей интерпретации: окно может хорошо подгоняться и одновременно не допускать содержа-

тельного чтения коэффициентов.

4. Короткие окна полезны как инструмент локальной диагностики, но требуют предварительной проверки режима, локальной дисперсии и кондиционности лагового пространства.
5. Главный результат синтетической части состоит в построении маршрута анализа, который затем переносится на реальные данные: сначала режим, затем интерпретируемость, затем выбор контура и только после этого чтение коэффициентов.

Таким образом, глава 2 показывает не “лучшую регрессию вообще”, а условия, при которых регрессионный анализ в нелинейной динамике остаётся содержательно допустимым. В рамках проведённого вычислительного эксперимента было дополнительно показано, что даже численно малые дополнительные коэффициенты не должны отбрасываться автоматически, если речь идёт об итеративном продолжении траектории: такой вывод требует отдельной проверки.

2.5.2 Ограничения главы 2

Полученные результаты следует интерпретировать с учётом ограничений проведённого исследования.

1. Эксперименты проводились на синтетических данных, где закон генерации задавался заранее и потому исследование велось в контролируемых условиях.
2. Рассматривался ограниченный набор дискретных нелинейных моделей: базовая, запаздывающая и смешанная.
3. В части экспериментов использовались чистые траектории или простые схемы шума, что не исчерпывает разнообразия реальных возмущений.
4. Результаты зависят от длины окна, выбранного лагового пространства и конкретной конфигурации режимов, поэтому их следует переносить на эмпирику как методологический маршрут, а не как готовый набор универсальных численных порогов.

Эти ограничения не отменяют полученных выводов, но задают корректные границы их применения и непосредственно подводят к главе 3, где построенный маршрут проверяется уже на реальных данных.

3 ПЕРЕНОС РЕЖИМНО-ЗАВИСИМОГО АППАРАТА НА РЕАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

3.1 Источники данных, ограничения и гипотезы эмпирической части

Эмпирическая часть работы опирается на два корпуса данных.

3.1.1 Корпус 1: индексы промышленного производства

Файл “февраль 2026 OKVED.XLS” содержит 47 месячных рядов за период с января 2013 года по декабрь 2025 года, причём каждый ряд представлен в трёх версиях: скорректированной и сглаженной, скорректированной без сглаживания и сырой. Таблицы индексов промышленного производства подготовлены Владимиром Аркадьевичем Бессоновым и переданы автору через Ю.А. Полунина; методологический фон их построения сопоставим с официальной статистической практикой Росстата и публичным проектом НИУ ВШЭ по индексам интенсивности промышленного производства [19, 20]. В настоящей главе этот корпус используется как предварительная проверка переносимости метода, а не как основной объект эмпирического анализа.

3.1.2 Корпус 2: выручка стабильных компаний

Файл “Данные по выручке 2003-2022.xlsx” содержит 23943 стабильные компании и годовой горизонт 2003–2022 годов. Основной смысл этого корпуса связан не с отдельными фирмами как панелью, а с медианными траекториями групп и отраслей. Именно этот корпус является центральным для эмпирической части главы, поскольку он лучше соответствует задаче анализа социально-экономических процессов на коротких окнах; отраслевые ограничения этого корпуса далее рассматриваются с учётом официальных материалов по классификаторам [21, 22]. Подход к группам компаний при этом согласуется с литературой по динамике фирм, где устойчивые различия в траекториях роста интерпретируются как различия в адаптации и стратегии

компаний [12].

3.1.3 Почему группы компаний экономически содержательны

Разбиение компаний на группы по темпам роста 2010–2014 годов имеет не только технический, но и экономический смысл. Оно отражает различия в адаптации фирм к посткризисной перестройке среды: одна группа быстрее наращивает выручку, другая остаётся в более слабом положении, а промежуточная группа удерживает умеренную траекторию. Поэтому далее анализируются не абстрактные кластеры, а три типа медианной динамики типичной компании группы [12].

3.1.4 Почему корпуса нельзя напрямую объединять

Индексы промышленного производства и выручка различаются по экономической природе, частоте наблюдений и отраслевой кодировке. Кроме того, переход между старыми кодами ОКВЭД и ОКВЭД2 не является полностью однозначным и требует специальных переходных ключей [21, 22]. Поэтому в основной части главы эти корпуса не сравниваются как единый массив. Индексы используются только как внешняя проверка переносимости режима анализа, тогда как содержательный эмпирический результат строится на выручке компаний.

3.1.5 Ограничения данных

Эмпирическая часть имеет четыре принципиальных ограничения, вытекающих как из природы самих рядов, так и из ограничений отраслевой классификации [21, 22].

1. На реальных данных невозможно точное восстановление истинной модели: исследование может опираться только на устойчивость результатов, повторяемость режимов и допустимость интерпретации.
2. Выручка и промышленные индексы имеют разную природу: сравнивать их уровни напрямую методологически неверно.
3. Около 22.2% наблюдений по выручке не имеют отраслевого кода, поэтому отраслевой анализ требует предварительной фильтрации.

4. В работе сравниваются не уровни рядов, а режимы, интерпретируемость окна и допустимость выбранного контура чтения.

3.1.6 Гипотезы эмпирической части

В эмпирической части проверяются следующие гипотезы.

1. Режимно-зависимый подход, построенный на синтетических данных, переносим на реальные данные по выручке как процедура выбора допустимого контура анализа.
2. Полные интервалы по выручке чаще дают высокое качество подгонки, но реже допускают содержательное чтение, чем короткие окна.
3. Группы и отрасли по выручке различаются не только формой траектории, но и типом допустимой интерпретации.
4. Промышленные индексы могут использоваться как внешняя проверка переносимости метода, но не как второй равноправный центр главы.

3.2 Дизайн эмпирической части

В бакалаврской версии работы эмпирическая глава организована вокруг одного основного вопроса: переносится ли режимно-зависимый подход из синтетической части на реальные данные по выручке. Постановка этого вопроса опирается на различие между контролируемым синтетическим экспериментом и реальными статистическими корпусами, зафиксированное в литературе по нелинейной динамике, регрессионному анализу и эконометрике временных рядов [5, 6, 7, 8].

Для ответа на этот вопрос использовались три последовательных шага.

1. Сначала на промышленном корпусе выполнялась краткая внешняя проверка переносимости построенного маршрута анализа.
2. Затем на выручке компаний исследовались медианные траектории трёх групп фирм, различающихся по темпам роста.
3. После этого анализ переносился на отраслевой подкорпус выручки, где проверялась читаемость коротких окон уже на уровне секторов.

Таким образом, в основной текст вынесена прежде всего денежная линия исследования, тогда как промышленный корпус выполняет роль предварительной проверки устойчивости метода вне синтетической среды.

3.3 Предварительная проверка переносимости на промышленных индексах

3.3.1 Вопрос, данные и главный результат

Вопрос этого шага состоял в том, сохраняется ли построенный в главе 2 маршрут анализа на реальных месячных рядах. Для этого сравнивались три версии одного и того же промышленного процесса: скорректированная и сглаженная, скорректированная без сглаживания и сырая.

Главный результат оказался достаточно простым. В качестве рабочего слоя наблюдения был выбран скорректированный, но не сглаженный ряд. Сглаженный ряд создавал избыточную упорядоченность, а сырой — избыточную турбулентность. На этом слое было показано, что короткое окно и на реальных данных не должно читаться автоматически: сначала определяется режим, затем проверяется интерпретируемость, и только после этого допускается регрессионный контур. Этот шаг важен и как защитная проверка: он показывает, что построенная процедура не является артефактом только денежного корпуса.

3.3.2 Ограничение этого шага

Промышленный корпус не является центральным эмпирическим результатом главы. Его функция ограничена предварительной проверкой переносимости метода. Подробные отраслевые карточки и промежуточные карты в основной текст не включаются, поскольку содержательный центр эмпирической части расположен в анализе выручки.

Расширенные карточки отраслей и полные сводки по промышленному корпусу приведены в приложениях.

3.4 Группы компаний по выручке

3.4.1 Вопрос и данные

Основной эмпирический вопрос главы формулируется так: переносится ли режимно-зависимый подход на реальные годовые траектории выручки. Для ответа на него компании были разделены на три группы по темпам роста

2010–2014 годов: группу высоких темпов роста, группу низких темпов роста и группу средних темпов роста. В каждой группе оказалось по 2394 фирмы.

3.4.2 Режимное чтение

На полных интервалах 2014–2019 и 2014–2022 годов было показано, что высокое качество подгонки ещё не означает содержательной читаемости. Большинство полных интервалов у групп выручки относится к низкодисперсионным окнам, где регрессия формально может выглядеть устойчивой, но не даёт надёжной структурной интерпретации. Короткие окна длины 5 и 7 лет оказываются информативнее: именно на них различаются допустимые режимы чтения для групп высоких, низких и средних темпов роста.

Чтобы не сохранять служебные метки без пояснения, в дальнейшем используются следующие русские формулировки. Если окно допускает структурное чтение, это означает, что регрессия может быть интерпретирована содержательно. Если окно не допускает содержательной интерпретации, это означает, что коэффициенты не должны использоваться как аргумент о памяти или устойчивом законе движения. Если окно требует фазового чтения, то допустимо говорить только о форме траектории и переломах, но не о надёжной лаговой структуре.

3.4.3 Главный результат

Главный результат первого блока по выручке состоит в том, что группы фирм различаются не только уровнем и направлением роста, но и типом допустимого анализа. Группа высоких темпов роста чаще открывается для интерпретации на коротких окнах, группа низких темпов роста чаще остаётся закрытой для содержательного регрессионного чтения, а группа средних темпов роста занимает промежуточное положение. Следовательно, режимно-зависимый подход переносится на реальные годовые ряды выручки и позволяет различать не только траектории, но и саму возможность их анализа.

График медианных траекторий показывает, что различие между тремя группами выражается не в одном агрегированном коэффициенте, а в форме самих траекторий.

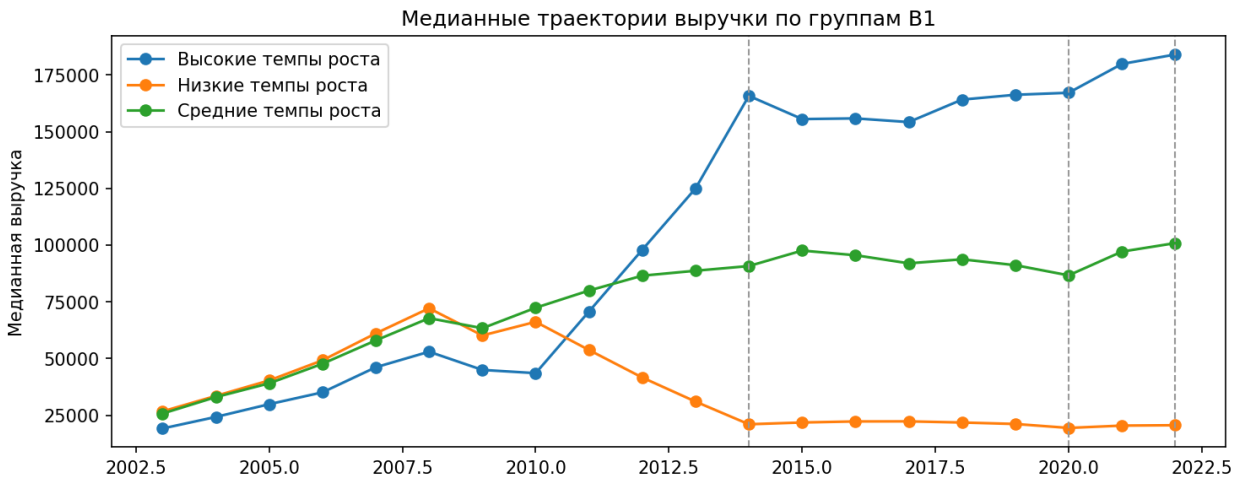

Рис. 3.1 – Медианные траектории выручки трёх групп компаний

Второй рисунок нужен для другого вывода: он показывает, что группы различаются именно по доле окон, допускающих содержательное чтение короткого окна.

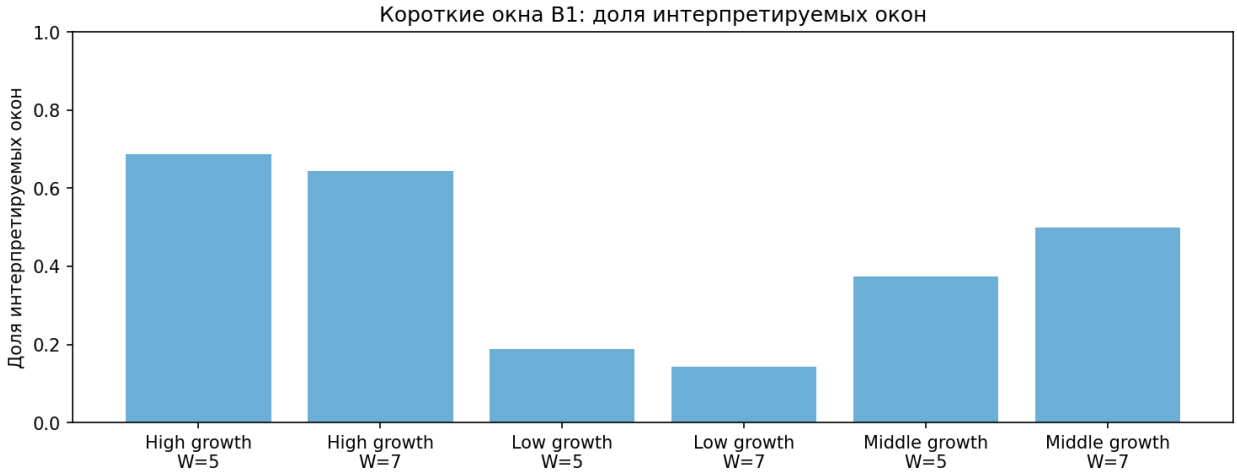

Рис. 3.2 – Доля коротких окон, допускающих содержательную интерпретацию, по группам компаний

3.4.4 Экономический смысл различий между группами

Методологический результат этого блока сводится к различию допустимых контуров чтения, но сами различия между группами имеют и экономический смысл. Краткая сводка приведена в таблице 3.1.

Эта таблица нужна не для причинного объяснения роста, а для аккуратного перевода режима анализа в язык фирменной динамики. Высокая группа соответствует более успешно адаптирующимся компаниям, низкая — фир-

Таблица 3.1 – Группы компаний по выручке: режимное чтение и экономический смысл

Группа	Доминирующее чтение	Интерпретируемая доля окон	Осторожная экономическая интерпретация
Высокие темпы роста	структурное на $W = 5$, фазовое на $W = 7$	0.6875 и 0.6429	группа быстрее адаптируется к изменениям среды и чаще сохраняет читаемую локальную динамику
Низкие темпы роста	окно чаще не допускает содержательной интерпретации	0.1875 и 0.1429	группа дольше остаётся в инерционном или низкодисперсионном режиме, где локальная регрессия малоинформативна
Средние темпы роста	промежуточный режим, на $W = 7$ чаще структурное чтение	0.3750 и 0.5000	группа занимает промежуточное положение: динамика менее закрыта, чем у аутсайдеров, но менее устойчива к чтению, чем у лидеров

мам с затруднённым восстановлением, а средняя фиксирует промежуточный сценарий. Следовательно, различие групп состоит не только в уровне медианной выручки, но и в том, насколько допускается содержательное чтение короткого окна.

3.4.5 Ограничение

Этот результат относится к группам фирм, агрегированным по прошлому темпу роста. Поэтому он не описывает ещё отраслевые различия и не даёт оснований переносить выводы на всю денежную реальность без дополнительной проверки по секторам.

3.5 Отраслевой подкорпус выручки

3.5.1 Формирование корпуса

Если первый блок работал с группами фирм по темпам роста, то второй блок переводит линию выручки на отраслевой уровень. Единицей анализа становится двухзначный сектор старого ОКВЭД.

Во втором блоке использовался жёсткий фильтр:

- заполненный и нормализуемый код;
- устойчивое присутствие в годовой панели;
- не менее 100 фирм в секторе.

После фильтра получен основной отраслевой слой (таблица 3.2).

Таблица 3.2 – Результат отбора отраслевого подкорпуса выручки

total firms	firms with OKVED	included firms	included sectors
23943	18628	17497	29

Линия выручки здесь упирается не только в моделирование, но и в качество кодировки. Полученный компромисс позволил сохранить и масштаб, и интерпретируемость, а значит, сделал отраслевой блок полноценной линией анализа, а не приложением к групповому блоку.

3.5.2 Полные интервалы и короткие окна

На полном интервале отраслевой блок оказался менее закрытым, чем групповой; сводные результаты приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Допустимые контуры чтения на полных интервалах отраслевой выручки

Интервал	структурное чтение	фазовое чтение	агрегированный регрессионный контур	окно не допускает содержательной интерпретации
2014–2019	15	1	2	11
2014–2022	20	4	1	4

Содержательный смысл этого результата состоит в различии двух типов агрегации: группы фирм по прошлому темпу роста смешивают разные механизмы внутри общего роста, тогда как отрасли чаще объединяют фирмы с более близкой экономической логикой. Поэтому отраслевой денежный слой оказался более читаемым на полном интервале.

Именно на коротких окнах длины 5 и 7 лет отраслевой блок превратился в полноценную карту читаемости. Важно, что эта карта показывает не просто различие форм рядов, а различие аналитической доступности отраслей: где короткое окно допускает содержательное чтение, а где не допускает его даже при формально приемлемой подгонке. При длине окна 7 наиболее читаемыми оказались:

- производство строительных металлических конструкций, производство мебели для офисов и предприятий торговли, а также хранение и складирование зерна с долей интерпретируемых окон 0.9286;
- производство изделий из бетона для строительства, автомобильные грузовые перевозки, разработка программного обеспечения, производство машин для пищевой промышленности, обслуживание электрооборудования, производство фармацевтических изделий и производство гофрированного картона и тары с долей интерпретируемых окон 0.8571.

Наиболее закрытыми оказались:

- розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами с нулевой долей интерпретируемых окон;
- сдача внаём собственного нежилого недвижимого имущества, распределение воды, организация похорон и некоторые другие сектора, где окно чаще не допускает содержательной интерпретации.

Следовательно, второй блок дал уже не общий анализ групп, а именно отраслевую карту читаемости выручки.

Первый рисунок важно понимать не как витрину лучших R^2. Его задача состоит только в демонстрации неоднородности полного интервала: даже высокое качество подгонки само по себе не означает структурной читаемости.

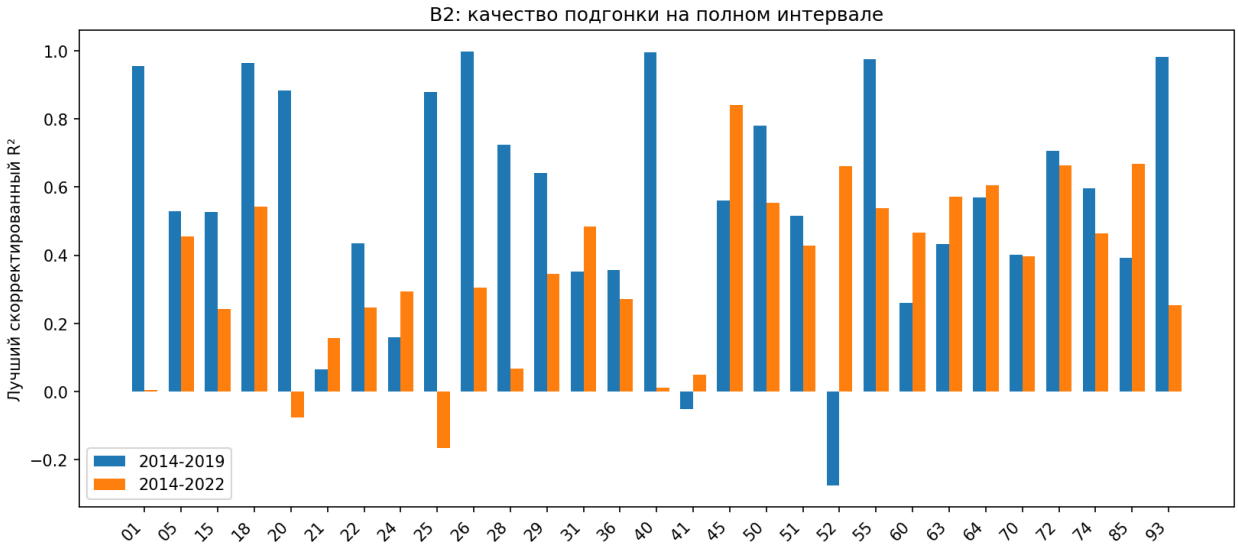

Рис. 3.3 – Качество подгонки на полном интервале по отраслевым траекториям выручки

Второй рисунок является центральной иллюстрацией всего отраслевого блока, поскольку именно он показывает различия между секторами по допустимости чтения короткого окна.

Именно второй блок переводит денежную линию из первичной эмпирической проверки в самостоятельный прикладной корпус. Здесь линия выручки впервые становится не просто подтверждением переносимости метода, а самостоятельной отраслевой картой допустимого и недопустимого чтения короткого окна.

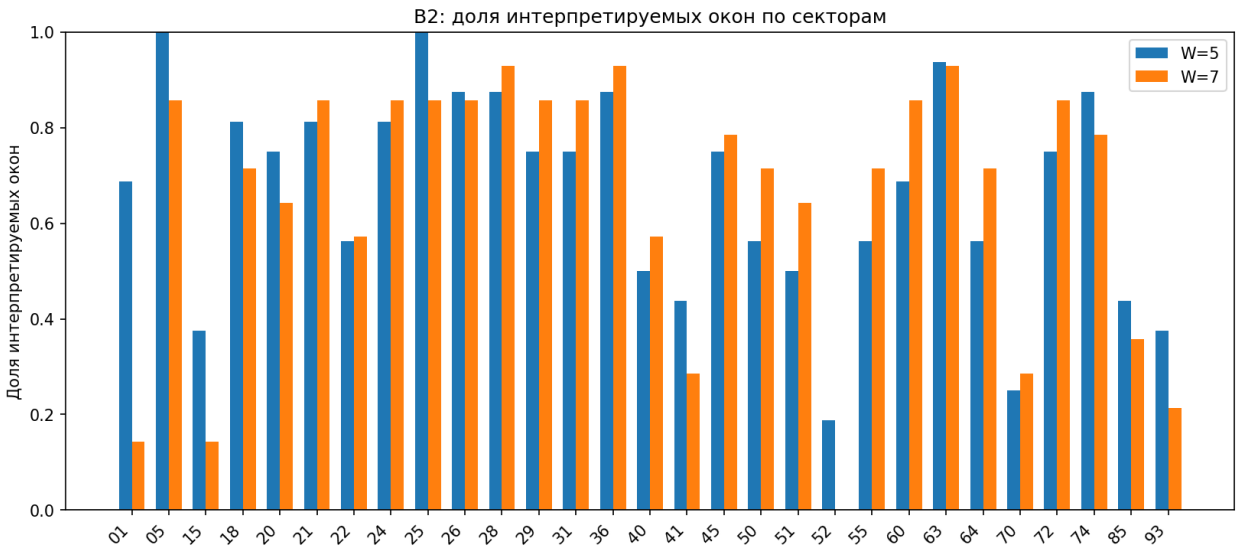

Рис. 3.4 – Доля интерпретируемых коротких окон по отраслевым траекториям выручки

3.5.3 Три мини-кейса отраслевой выручки

Чтобы отраслевой блок не оставался только картой меток, далее приведены три коротких кейса, напрямую опирающиеся на результаты отбора.

1. Сектор 63 — хранение и складирование зерна. Это один из самых читаемых секторов при длине окна $W = 7$: доля интерпретируемых окон достигает 0.9286, а доминирующий контур остаётся структурным. Такой результат согласуется с более ровной и накопительной динамикой сектора: окно часто остаётся информативным и не схлопывается в низкодисперсионный режим.

2. Сектор 29 — производство машин и оборудования для пищевой промышленности. Этот сектор также входит в группу лидеров по читаемости (0.8571 при $W = 7$), но отличается от предыдущего более выраженным шоковым рисунком в 2020 и 2022 годах. Следовательно, сектор остаётся доступным для анализа, но делает это не через спокойную инерцию, а через фазово более сложную траекторию восстановления.

3. Сектор 52 — розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами. Здесь получен противоположный результат: при $W = 7$ доля интерпретируемых окон равна нулю, а доминирует режим низкой дисперсии с отказом от содержательной регрессии. Это означает не отсутствие экономической динамики как таковой, а то, что в выбранной нормировке короткое окно почти не даёт надёжной струк-

турной информации.

3.5.4 Шоки 2020 и 2022

По отраслевой выручке уже проявились содержательные паттерны до и после шоков:

- производство клеёной фанеры, древесных плит и панелей: сильный восстановительный отклик после 2020 года;
- полиграфическая деятельность: падение перед шоком и восстановление после;
- производство прочих фармацевтических продуктов: положительный вход в 2020 год и ещё более сильный выход;
- производство изделий из бетона, строительных металлических конструкций и машин для пищевой промышленности: выраженный восстановительный паттерн после 2020 года;
- производство пара и горячей воды: шок заметен, но по амплитуде слабее.

Следовательно, второй блок состоялся как отраслевая карта читаемости выручки. Даже внутри одной годовой денежной реальности разные отрасли различаются по допустимому контуру чтения.

3.6 Прикладной алгоритм анализа короткого окна на реальных данных

По результатам главы 3 прикладной алгоритм анализа короткого окна на реальных данных может быть записан в виде четырёх шагов.

1. Сначала определяется режим траектории: монотонный, колебательный, шоковый или вырожденный.
2. Затем проверяется интерпретируемость окна: достаточно ли в нём сигнала, не вырождается ли оно по дисперсии и не схлопывается ли в коллинеарность.
3. После этого выбирается допустимый контур чтения: структурная регрессия, фазовое чтение или отказ от содержательной интерпретации.
4. Только на последнем шаге обсуждаются коэффициенты, знак памяти, шоковые переломы и прикладной смысл полученного окна.

Именно этот маршрут и составляет основной перенос результата главы 2 на реальные данные: не универсальная модель, а процедура отбора допустимого способа анализа.

3.7 Общие выводы по главе реальных данных и практическая значимость

Итоги эмпирической части можно свести к таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Сводные результаты эмпирической части

Корпус	Что удалось интерпретировать	Что не удалось интерпретировать	Почему	Практический вывод
Промышленные индексы	переносимость режима анализа и выбор рабочего слоя наблюдения	устойчивую структурную интерпретацию всех отраслевых окон	часть окон вырождается или зависит от способа сглаживания	промышленный корпус пригоден как внешняя проверка метода
Группы компаний по выручке	различие между группами высоких, низких и средних темпов роста по допустимому контуру чтения	полные интервалы как готовую лаговую структуру	высокое качество подгонки часто сочетается с низкой локальной информативностью	анализ групп следует вести через короткие окна
Отраслевой подкорпус выручки	карту отраслевой читаемости и шоковые паттерны 2020 и 2022 годов	единый способ чтения для всех секторов	отрасли различаются по режиму и интерпретируемости окна	сектора нужно заранее разделять по допустимому аналитическому контуру

3.7.1 Основные выводы главы

В рамках проведённого исследования получены три основных результата.

1. Перед запуском регрессии необходимо отбраковывать окна, не допускающие содержательной интерпретации.
2. Различение режима должно предшествовать выбору аналитического контура.
3. Работа с выручкой групп и отраслей требует коротких окон и предварительной проверки допустимости чтения, а не прямого использования полного интервала.

Именно в этом состоит главный итог главы: реальные данные по выручке допускают содержательный анализ только после предварительной процедуры отбора и интерпретации окна.

3.7.2 Практическая значимость

Практическая ценность полученного результата состоит в трёх типовых применениях.

1. Отбраковка неинтерпретируемых окон снижает риск ложных выводов по данным, где высокое качество подгонки создаёт лишь видимость устойчивой структуры.
2. Предварительное различение режимов позволяет выбирать метод анализа до запуска регрессии, а не после получения случайного набора коэффициентов.
3. Более аккуратная работа с выручкой групп и отраслей делает возможным содержательное сравнение траекторий без подмены интерпретации простым ранжированием по R^2.

Такой подход может быть полезен исследователю, отраслевому аналитику, макроаналитику и корпоративному аналитику в тех задачах, где приходится работать с короткими и режимно неоднородными рядами.

3.7.3 Ограничения и итоговый вывод

Полученные результаты не следует трактовать как универсальную прогностическую схему или как основание для прямого сравнения любых экономических рядов. В настоящей главе исследовалась прежде всего допустимость содержательного чтения короткого окна на реальных данных по выручке. Поэтому корректнее говорить не о единой модели для всех рядов, а о

процедуре анализа, которая позволяет сначала определить режим, затем проверить интерпретируемость окна и только после этого переходить к коэффициентам и локальной структуре.

Итоговый вывод главы 3 состоит в следующем: режимно-зависимый подход, построенный в синтетической части, переносится на реальные данные по выручке как процедура отбора и допустимой интерпретации коротких окон. Его практический смысл состоит не в максимизации качества подгонки, а в снижении риска ошибочного чтения групповых и отраслевых денежных траекторий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе было показано, что линейный регрессионный анализ может использоваться для структурной диагностики нелинейных процессов, однако область его содержательной применимости существенно уже области формальной подгонки. В рамках вычислительного эксперимента установлено, что регрессия надёжно восстанавливает структуру в устойчивых и информативных режимах, но начинает давать ложные лаги и терять интерпретируемость в циклических, переходных и геометрически вырожденных окнах [5, 6].

Синтетическая часть позволила выделить пять принципиальных результатов. Во-первых, базовая, запаздывающая и смешанная модели действительно различаются по типу истинного фактора, и это различие распознаётся регрессией в устойчивых режимах. Во-вторых, высокий коэффициент детерминации не гарантирует правильной интерпретации структуры и тем более не гарантирует устойчивого итеративного прогноза. В-третьих, короткое окно остаётся полезным локальным инструментом, но требует предварительной проверки режима, локальной дисперсии и лаговой геометрии. В-четвёртых, дополнительные проверки устойчивости показывают, что ни регуляризация, ни PCA, ни настройка порога значимости не заменяют предварительную диагностику режима и интерпретируемости. В-пятых, из синтетической части получен маршрут анализа короткого окна: сначала режим, затем интерпретируемость, далее выбор контура и только после этого чтение коэффициентов.

Эмпирическая часть подтвердила переносимость этого маршрута на реальные данные по выручке. На уровне групп фирм было показано, что короткие окна информативнее полных интервалов для содержательного чтения годовых денежных траекторий. На отраслевом уровне было установлено, что разные сектора различаются не только по величине качества подгонки, но и по допустимости анализа: часть отраслей допускает структурное чтение, а

часть должна рассматриваться только как фазовые или неинтерпретируемые окна. Тем самым главный эмпирический результат состоит не в построении единой «лучшей» регрессии, а в получении процедуры, которая заранее отделяет читаемые окна от тех, где коэффициенты были бы вводящими в заблуждение.

Практическая значимость исследования проявляется в трёх типовых применениях. Во-первых, предложенный подход позволяет отбраковывать окна, где высокое качество подгонки создаёт только видимость устойчивой структуры. Во-вторых, он позволяет различать динамические режимы до запуска регрессии и тем самым выбирать допустимый аналитический контур заранее. В-третьих, он делает более аккуратным анализ выручки групп и отраслей, где простое сравнение по коэффициентам без предварительной диагностики режима может давать ложные выводы.

Ограничения исследования также были зафиксированы. Синтетические эксперименты проводились в контролируемых условиях и на ограниченном наборе моделей. На реальных данных точное восстановление истинной структуры невозможно, поэтому интерпретация строится на устойчивости режима, повторяемости паттернов и допустимости чтения окна. Кроме того, отраслевой анализ выручки ограничен неполнотой кодировки ОКВЭД и различием экономической природы денежных и промышленных рядов [21, 22, 19, 20].

Таким образом, поставленная цель достигнута. В работе показано, что линейный регрессионный анализ пригоден не как универсальный инструмент прогноза нелинейных процессов, а как инструмент их структурной диагностики при условии предварительной режимной проверки и оценки интерпретируемости окна. Именно в таком виде он может быть перенесён из синтетического эксперимента на реальные социально-экономические данные.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Литература

[1] Малинецкий Г. Г. Математические основы синергетики: Хаос. Структуры. Вычислительный эксперимент. Введение в нелинейную динамику. 8-е изд. М.: ЛЕНАНД, 2017.

[2] Кузнецов А. П., Савин А. В., Тюрюкина Л. В. Введение в физику нелинейных отображений. Саратов: Научная книга, 2010.

[3] Кузнецов А. П., Савин А. В., Седова Ю. В., Тюрюкина Л. В. Бифуркации отображений. Саратов: Наука, 2012.

[4] Фейгенбаум М. Ж. Универсальность в поведении нелинейных систем // Успехи физических наук. 1983. Т. 141. Вып. 2. С. 343–374.

[5] Strogatz S. H. Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering. 2nd ed. Boulder: Westview Press, 2015.

[6] Montgomery D. C., Peck E. A., Vining G. G. Introduction to Linear Regression Analysis. 5th ed. Hoboken: Wiley, 2012.

[7] Hamilton J. D. Time Series Analysis. Princeton: Princeton University Press, 1994.

[8] Box G. E. P., Jenkins G. M., Reinsel G. C., Ljung G. M. Time Series Analysis: Forecasting and Control. 5th ed. Hoboken: Wiley, 2015.

[9] Hastie T., Tibshirani R., Friedman J. The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction. 2nd ed. New York: Springer, 2009.

[10] James G., Witten D., Hastie T., Tibshirani R. An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R. 2nd ed. New York: Springer, 2021.

[11] Wooldridge J. M. Introductory Econometrics: A Modern Approach. 7th ed. Boston: Cengage, 2020.

[12] Coad A. The Growth of Firms: A Survey of Theories and Empirical Evidence. Cheltenham: Edward Elgar, 2009.

[13] Полунин Ю. А. Синтез методов нелинейной динамики и регрессионного анализа для исследования социально-экономических процессов // Проблемы управления. 2019. № 1. С. 32–44.

[14] Полунин Ю. А., Юданов А. Ю. Метод анализа экономических процессов в условиях нестабильности (на примере анализа динамики выручки российских компаний) // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2020. Т. 24. № 4. С. 323–339.

[15] Пу Т. Нелинейная экономическая динамика. М.; Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2000.

[16] Николис Г., Пригожин И. Познание сложного. Введение. М.: Едиториал УРСС, 2003.

[17] Медовников Д. С., Розмирович С. Д., Оганесян Т. К. и др. Быстрорастущие компании: вклад в рост экономики и устойчивость к кризисам. Российский и международный опыт / под общ. ред. Д. С. Медовникова. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2024.

[18] Баранова Е. И., Юданов А. Ю. Стилизованный цикл жизни быстрорастущих фирм в России // Вопросы экономики. 2022. № 3. С. 77–97.

[19] Росстат. Методика расчёта индекса промышленного производства [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://55.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/metod_ipp-2023.pdf (дата обращения: 03.04.2026).

[20] НИУ ВШЭ, Институт “Центр развития”. Индексы интенсивности промышленного производства [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://dcenter.hse.ru/iipp (дата обращения: 03.04.2026).

[21] Минэкономразвития России. Общероссийские классификаторы, закреплённые за Минэкономразвития России [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://economy.gov.ru/material/departments/d18/

obshcherossiyskie_klassifikatory_zakreplennye_za_minekonomrazvitiya_rossii/ (дата обращения: 03.04.2026).

[22] Росстат. Методические материалы по промышленной статистике и переходным ключам классификаторов [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/metod/prom/met_ip.htm (дата обращения: 03.04.2026).

A Приложение A. Дополнительные синтетические эксперименты и проверки устойчивости

В основное тело диплома включены только те результаты синтетического эксперимента, которые непосредственно поддерживают центральный тезис работы. Остальные материалы вынесены в приложение.

В приложение A входят:

1. Полные серии однотипных графиков по базовой, запаздывающей и смешанной моделям, включая дополнительные режимы, фазовые портреты и прогнозные продолжения.
2. Дополнительные переборы параметров и сценарии по q и γ смешанной модели.
3. Развёрнутые robustness checks по длине окна, сравнению B и β, критерию интерпретируемости, регуляризации, PCA и настройке p-порога.
4. Полные таблицы метрик по методам, окнам и режимам, которые были использованы при сжатии раздела 2.4 до основной бакалаврской версии.

Электронные материалы приложения A соответствуют следующим наборам файлов:

- outputs/planA — direct vs regression, шумовой sweep и диагностическая полезность;
- outputs/planB — влияние длины окна и отношение W/T;
- outputs/planC — сравнение коэффициентов B и β;
- outputs/planD — ENTER, STEPWISE и регуляризованные методы;
- outputs/planE — чувствительность к p-порогу;
- outputs/planF — PCA и ортогонализация лагового пространства;
- outputs/planG — режимная предклассификация и выбор контура;
- outputs/planH — дисперсия, кондиционность и риск вырождения окна.

В Приложение Б. Расширенная линия промышленных индексов

В основной текст глава 3 включает только краткую внешнюю проверку переносимости метода на промышленных индексах. Развёрнутые результаты по индексам промышленного производства вынесены в приложение Б.

В приложение Б входят:

1. Подробные сравнения трёх слоёв наблюдения (adj_smoothed, adj_unsmoothed, raw).
2. Полные таблицы режимов и интерпретируемости для всех окон по промышленному корпусу.
3. Отраслевые карточки, обзорные сводки по кейсам и дополнительные графики по шокам 2020 и 2022 годов.
4. Расширенные таблицы устойчивости маршрута анализа по промышленным рядам.

Электронные материалы приложения Б соответствуют следующим наборам файлов:

- outputs/real_data/ipp_routing_all_variants — режимы, интерпретируемость и выбор рабочего слоя наблюдения;
- outputs/real_data/ipp_case_cards — расширенные отраслевые карточки, обзорные сводки по кейсам и материалы по шоковым эпизодам.

C Приложение B. Дополнительные таблицы по линии выручки

Основной текст включает только те результаты по выручке, которые необходимы для доказательства центрального тезиса. Расширенные таблицы и дополнительные графики по группам и отраслям вынесены в приложение B.

В приложение B входят:

1. Полные таблицы состава групп фирм по темпам роста и соответствующие годовые медианные траектории.
2. Развёрнутые интервальные и оконные таблицы по группам выручки.
3. Полные секторные таблицы по отраслевому подкорпусу выручки, включая покрытия, устойчивость и шоковые профили.

Электронные материалы приложения B соответствуют следующим наборам файлов:

- outputs/real_data/revenue_b1 — группы фирм по темпам роста, интервальные и оконные результаты;
- outputs/real_data/revenue_b2 — отраслевой подкорпус выручки, карты читаемости и шоковые сводки.

Эти приложения сохраняют полную воспроизводимость исследования, но не перегружают основной текст деталями, которые лишь усиливают уже доказанные тезисы.